工程熱力學

目錄

考試複習資料

期中複習要點摘要 3

期末複習要點摘要 5

工程熱力學複習例題 10

期中考試習題

工程熱力學期中模擬試題 18

2000.11工程熱力學期中考試題 20

2003.11工程熱力學期中考試題 21

2004.11工程熱力學期中考試題 23

期末考試習題

工程熱力學自測試卷12套 26

2001.1工程熱力學期末真題 55

2001.1工程熱力學參考答案 57

2004.1工程熱力學期末真題 62

2004.1工程熱力學參考答案（部分） 64

2005.1工程熱力學期末真題及答案 67

2006.1工程熱力學真題及答案 75

2008.1工程熱力學期末真題 81

工程熱力學期末模擬試題 83

哈工大2006秋工程熱力學試卷 85

汽車工程系學習部

榮譽出品

工程热力学期中考试复习手册

——by 机 61 学习小组

一、考试安排。

二、复习总体思路。

理解课本的基础上，掌握**重点概念、公式、图像**，熟悉典型计算的一般方法。

三、复习要点。

第一章：

热力系统：理解各个系统涵义及分析：开口系统 闭口系统 绝热系统
孤立系统
简单可压缩系统
状态参数（变化与路径无关，全微分）
理想气体基本状态参数：p,v,T,u,h,s.
温度（以热零律为基础建立和测量的）
平衡态与稳态的区别。
可逆过程与准静态过程的区别。
准静态可以在图像中用实线表示

第二章：

热力学第一定律。(不同表达式的不同适用范围)
开口系统与闭口系统能量方程。
推进功。（开口系统流动工质的状态参数与过程无关）
焓的引入——开口系统流动工质携带的能量。状态参数。
准静态功 W，推进功 Wf，技术功 Wt 与轴功 Ws 之间的关系。
稳定流动能量方程的应用：（能量方程的简化）
热交换器、动力机械、压缩机械、喷管、绝热节流。。。。。

第三章

理想气体遵循的两大基本方程。
理想气体和实际气体内能，焓、比热容与温度关系的区别。
理想气体和实际气体定压热熔与定容热熔间关系的区别。
理想气体多变过程的 P-v 及 t-s 图
理想气体多变过程的热量，内能变化，功。
理想气体和实际气体熵变公式的区别。
绝热过程与定熵过程的区别。

第四章

热力学第二定律的开氏和克氏表述。
卡诺循环与卡诺定理。

画热机图分析问题。
同温限的卡诺循环、概括性卡诺循环和变热源可逆循环的效率分析。
（T—S 图的平均温度法）
克劳休斯不等式（循环）　过程熵的变化量与热量的关系。（注意不可逆过程）
熵的计算：熵是状态参数，只与初末状态有关，与过程的可逆、不可逆没有关系。
所以初末状态确定时可任选一个可逆过程计算熵变。
理想气体、固液体、蓄功器、蓄热器。
孤立系统熵增原理。（选取孤立系统）解决熵的计算问题的法宝。
作功能力的损失。
火用的概念及其计算（基本了解即可）。

工程热力学期末复习手册

——by 机 61 学习小组

一、各章要点：

第五章：

1.活塞式内燃机循环：（特点、计算、比较）

2.燃气轮机循环：理想循环和实际循环计算和比较

3.提高热效率的手段：回热、间冷+回热、再热+回热

第六章：

1.熟悉 pT 相图

2.熟悉 1 点 2 线 3 区 5 态

3.会查出水蒸气的参数

4.基本热力过程在 p-T、T-s、h-s 图上的表示，会计算 q、wt

5.注意与理想气体比较，哪些公式可用、哪些不能用

第七章：

1.熟悉朗肯循环图示与计算

2.朗肯循环与卡诺循环

3.蒸汽参数对朗肯循环热效率的影响

4.再热、回热原理及计算

第八章：

1.空气压缩制冷，分析、计算、回热

2.蒸汽压缩制冷，分析、计算

3.压缩式热泵循环，与制冷原理相同，会计算

4.吸收式制冷，。。。。。，制冷剂，一般了解

第九章：

1.成分描写

2.分压定律和分容积定律

3.混合物参数计算（混合熵增）

4.湿空气概念与计算

第十章：

1.会从四个特征式，推到出 8 个偏导数和 4 个 Maxwell 式

2.了解 s,u,h,f,g,cp,cv,cp-cv 与状态方程的关系

3.知道焦汤系数的定义与含义

4.了解各状态方程的特点，适用范围

5.理解对比态原理，会查图计算

第十二章：

1.基本概念，各概念的条件（热效应，燃料热值，标准生成焓，化学 Ex，平衡判据，自发反应方向）

2.理解计算反应热、热值、理论燃烧温度、反应度、平衡常数的计算方法

3.一般了解热力学第三定律

二、典型简答题

1.勃雷登循环采用回热的条件是什么？一旦可以采用回热为什么总会带来循环热效率的提高？

2.提高燃气轮机循环效率的方法有那些？

3.为什么从能源问题和环境污染问题出发，斯特林发动机又重新引起人们的重视？

4.为什么柴油机的效率普遍高于汽油机？

5.影响活塞式发动机热效率高低的最主要的因素是什么？

6.有没有零度以下的液态水和气态水存在？

7.卡诺循环效率比同温限下其他循环效率高，为什么蒸汽动力循环 8 采用卡诺循环方案？

8.提高朗肯循环热效率的方法有哪些？

9.总结蒸汽参数对循环的影响，各有何利弊？.

10.蒸汽中间在过热的主要作用是什么？是否总能通过再热提高循环热效率？什么条件下中间在过热才能对提高热力效率有好处？

11.空气压缩制冷和蒸汽压缩制冷各有何优缺点？

12.空气回热压缩制冷循环相比与传统的活塞式空气压缩制冷循环有何优点？

13.蒸汽压缩制冷循环中为什么要用节流阀代替膨胀机？

14.吸收式制冷循环相比于蒸汽压缩制冷循环有何优点？

15.试从能量利用的角度，简要说明热泵供暖与电加热器取暖的优劣。

16.理想混合气体的（cp-cv）是否仍遵循迈耶公式？

17.冬季室内供暖时，为什么会感到空气干燥？用火炉取暖时经常在火炉上放一壶水，目的何在？

18.如果等量的干空气与湿空气降低的温度相同，两者放出的能量相等吗？为什么？

19.对定量的湿空气惊醒定压加热，是说明水蒸气分压、露点温度、相对湿度、含湿量、熵和焓的变化。

20.压缩因子的定义和意义是什么？

21.什么是对比参数？什么是对比态原理？对比态原理用来解决什么问题？

22. 已知气体的温度、压力和临界参数，如何利用压缩因子图确定气体的比容。

23.试说明反应热、热效应、燃料热值三者的区别和联系。

24.物质的标准生成焓是如何定义的，为什么要引入标准生成焓？

25.过量空气系数的大小会不会影响理论燃烧温度？会不会影响热效应？会不会影响化学反映的最大有用功？会不会影响反应过程的火用损失？

26.系统与环境的压力和温度都相等，此时系统的火用是否一定为零？

27.根据定义 Gm=Hm-TSm,gf 是否等于(hf-298.15Sm)?

28.定温定压化学反应自发进行的条件是什么？其平衡判据又是什么？

29.对于反应 C3H8(g)+5O2=3CO2+4H2O(g),初始时处于化学平衡状态，

由于某种原因使得系统压力升高，请问化学平衡向哪个方向移动，说明理由。

三、填空题常考知识点

1.吉布斯方程，偏导数，Maxwell 关系

2.燃料高低热值差

3.最大有用功定义

4.化学反应自发进行的条件，平衡判据

5.水蒸气的汽化潜热

6.湿空气的干球温度、湿球温度、露点温度大小关系

7.焦汤系数，热、冷效应

8.四个热系数的定义，用于理想气体时的值

9.水蒸气的一点两线三区五态

名词解释

1.热力学平衡状态；2.热平衡；3.绝对压力；4.热力学绝对温标；5.简单可压缩系统；6.孤立系统；7.准平衡（准静态）过程；8.可逆过程；9.流动功；10.耗散效应；11.克劳修斯不等式；12.熵增原理；13.熵流；14.熵产；15.卡诺定理；16.卡诺循环；17.特性函数（特征函数）；18.基本热力学关系式；19.未饱和水；20.湿饱和蒸汽（湿蒸汽）；21.干饱和蒸汽；22.过热蒸汽；23.湿蒸汽的干度；24.临界点；25.三相线；26.吸(放)热过程的平均温度；27.理想气体平均定压比热；28.对应态定律（对比态原理）；29.通用压缩因子；30.湿饱和空气；31.空气的相对湿度；32.露点温度（露点）；33.理想气体混合物的分压力；34. 理想气体混合物的分容积；35. 理想气体混合物的莫尔质量（折合分子量）；36.绝热节流系数（焦尔-汤姆逊系数）；37.多变（多方）过程；38.化学势；39.压气机绝热效率；40.燃气轮机（或汽轮机）相对内效率；41.极限回热；42.制冷系数；43.吸收式制冷；44.化合物的标准生成焓；45.化学反应的热效应；46.赫斯定律；47.基尔霍夫定律；48.理论燃烧温度；49.热量佣；50.内能佣；51.焓佣；

例题部分

1. 判断过程的方向性，求极值

例题 4－1 欲设计一热机，使之能从温度为 973K 的高温热源吸热 2000kJ，并向温度为 303K 的冷源放热 800kJ。（1）问此循环能否实现？（2）若把此热机当制冷机用，从冷源吸热 800kJ，能否可能向热源放热 2000kJ？欲使之从冷源吸热 800KJ，至少需耗多少功？

解:（1）

方法 1：利用克劳修斯积分式来判断循环是否可行。如图 4－5a 所示

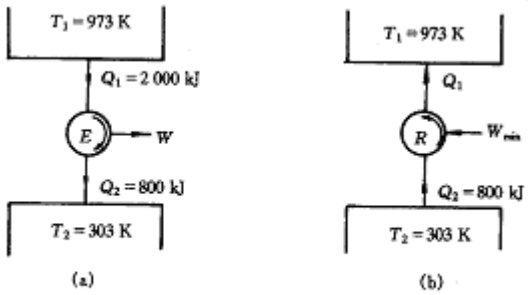


图 4－5 例题 4－1 附图

$$\oint \frac{\delta Q}{T_r} = \frac{|Q_1|}{T_1} - \frac{|Q_2|}{T_2} = \frac{2\,000\ \text{kJ}}{973\ \text{K}} - \frac{800\ \text{kJ}}{303\text{K}} = -0.585\ \text{kJ/K} < 0$$

所以此循环能实现，且为不可逆循环。

方法 2：利用孤立系熵增原理来判断循环是否可行。如图 4－5a 所示，孤立系由热源、冷源及热机组成，因此

$$\Delta S_{iso} = \Delta S_H + \Delta S_L + \Delta S_E \qquad (a)$$

式中：ΔSH 和 ΔSL 分别为热源 T1 及冷源 T2 的熵变；ΔSE 为循环的熵变，即工质的熵变。因为工质经循环恢复到原来状态，所以

ΔSE＝0 （b）

而热源放热，所以 $\Delta S_H = -\frac{|Q_1|}{T_1} = -\frac{2\,000\ \text{kJ}}{973\ \text{K}} = -2.055\ \text{kJ/K}$

冷源吸热，则 $\Delta S_H = -\frac{|Q_1|}{T_1} = -\frac{2\,000\ \text{kJ}}{973\ \text{K}} = -2.055\ \text{kJ/K}$

将式（b）、（c）、（d）代入式（a），得

$$\Delta S_{iso} = (-2.055 + 2.640 + 0)\ \text{kJ/K} = 0.585\ \text{kJ/K} > 0$$

所以此循环能实现。

方法 3：利用卡诺定理来判断循环是否可行。若在 T1 和 T2 之间是一卡诺循环，则循环效率为 $\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{303\ \mathrm{K}}{973\ \mathrm{K}} = 68.9\%$

而欲设计循环的热效率为 $\eta_t = \frac{W}{|Q_1|} = \frac{|Q_1| - |Q_2|}{|Q_1|} = 1 - \frac{|Q_2|}{|Q_1|} = 1 - \frac{800\ \mathrm{kJ}}{2\,000\ \mathrm{kJ}} = 60\% < \eta_c$

即欲设计循环的热效率比同温限间卡诺循环的低，所以循环可行。

（2）若将此热机当制冷机用，使其逆行，显然不可能进行，因为根据上面的分析，此热机循环是不可逆循环。当然也可再用上述 3 种方法中的任一种，重新判断。

欲使制冷循环能从冷源吸热 800N，假设至少耗功 Wmin，根据孤立系熵增原理，此时西 Δsiso=0，参见图 4－5b

于是解得 Wmin＝1769kJ

讨论

（1）对于循环方向性的判断可用例题中 3 种方法的任一种。但需注意的是：克劳修斯积分式适用于循环，即针对工质，所以热量、功的方向都以工质作为对象考虑；而熵增原理表达式适用于孤立系统，所以计算熵的变化时，热量的方向以构成孤立系统的有关物体为对象，它们吸热为正，放热为负。千万不要把方向搞错，以免得出相反的结论。

（2）在例题所列的 3 种方法中，建议重点掌握孤立系熵增原理方法，因为该方法无论对循环还是对过程都适用。而克劳修斯积分式和卡诺定理仅适用于循环方向性的判断。

2. 典型不可逆过程有效能损失的计算

有温差传热的不可逆过程

例题 4－2 将 p_1=0.1MPa、t_1＝250℃的空气定压冷却到 t_2=80℃，求单位质量空气

放出热量中的有效能为多少？环境温度为 27℃，若将比热量全部放给环境，则有效能损失为多少？将热量的有效能及有效能损失表示在 T－s 图上。

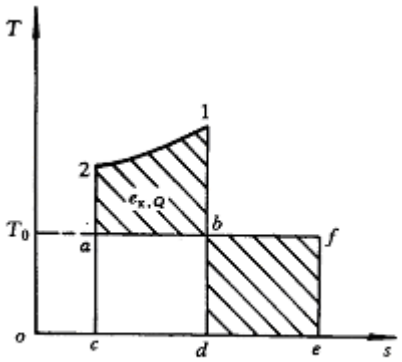


图 4－12　例题 4－2 附图

解（1）放出热量中的有效能

$$e_{x,Q}=\int_{T_1}^{T_2}(1-\frac{T_0}{T})\delta q=\int_{T_1}^{T_2}(1-\frac{T_0}{T})c_p\mathrm{d}T$$

$$=c_p(T_2-T_1)-T_0c_p\ln\frac{T_2}{T_1}$$

$$=1004\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}(353-523)\ \mathrm{K}-300\ \mathrm{K}\times 1\ 004\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}\ln\frac{353\ \mathrm{K}}{523\ \mathrm{K}}$$

$$=-52.27\times10^3\ \mathrm{J/kg}$$

$$=-52.27\ \mathrm{kJ/kg}\quad\text{（负号表示放出㶲）}$$

（2）将此热量全部放给环境，则热量中的有效能全部损失，即

$$i=|e_{x,Q}|=52.27\ \mathrm{kJ/kg}$$

或取空气和环境组成孤立系，则

$$\Delta s_{iso}=\Delta s_{air}+\Delta s_{surr}$$

$$=(c_p\ln\frac{T_2}{T_1}-R_g\ln\frac{p_2}{p_1})+\frac{|q|}{T_0}$$

$$=c_p\ln\frac{T_2}{T_1}+\frac{c_p(T_1-T_2)}{T_0}$$

$$=1\ 004\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}\ln\frac{353\ \mathrm{K}}{523\ \mathrm{K}}+\frac{1004\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}(535-353)\ \mathrm{K}}{300\ \mathrm{K}}$$

$$=174.2\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}$$

于是有效能损失为

$$i=T_0\Delta s_{iso}=300\times174.2\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}=52.27\times10^3\ \mathrm{J/kg}=52.27\ \mathrm{kJ/kg}$$

（3）如图 4－12 所示，热量的有效能为面积 1－2－a－b－1 所示。有效能损失为面积 b－d－e－f－b 所示。

例题 4－3 试用　分析法求解下题，并求燃气轮机的　效率。

1kg 空气经绝热节流，由状态 p_1＝0.6MPa，t_1＝127℃变化到状态 p_2＝0.1 MPa。试确定有效能损失（大气温度 T_0＝300K）。

解 以第二组数据为例，根据$\Delta E_{X,iso}$，≤0，判断过程可能性。

取燃气、功源为孤立系

$$\Delta E_{X,iso} = E_{X,H_2} - E_{X,H_1} + W_t$$

$$\Delta e_{x,iso} = e_{x,H_2} - e_{x,H_1} + w_t$$

对于1kg燃气

$$\begin{aligned} e_{x,H_2} - e_{x,H_1} &= (h_2 - h_1) - T_0(s_2 - s_1) \\ &= c_p(T_2 - T_1) - T_0\left(c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R_g \ln \frac{p_2}{p_1}\right) \\ &= 1.004\ \text{kJ/(kg·K)}(495 - 800)\ \text{K} - 300\ \text{K}\left[1.004\ \text{kJ/(kg·K)} \ln \frac{495}{800}\right. \\ &\quad \left. - 0.287\ \text{kJ/(kg·K)}\ \ln \frac{0.7\ \text{MPa}}{5.5\ \text{MPa}}\right] \\ &= -339.1\ \text{kJ/kg} \end{aligned}$$

$$w_t = \Delta h = c_p(T_1 - T_2) = 306.2\ \text{kJ/kg}$$

其中 $\Delta e_{x,iso} = (-399.1 + 306.2)\ \text{kJ/kg} = -32.9\ \text{kJ/kg} < 0$

于是

所以第二组参数是正确的。

对于燃气轮机，因绝热，其拥平衡方程式为

$$i = e_{x,H_1} - e_{x,H_2} - w_t = 339.1\ \text{kJ/kg} - 306.2\ \text{kJ/kg} = 32.9\ \text{kJ/kg}$$

效率

$$\eta_{ex} = \frac{w_t}{e_{x,H_1} - e_{x,H_2}} = \frac{306.2\ \text{kJ/kg}}{339.1\ \text{kJ/kg}} = 90.3\%$$

例题 5-1 证明物质的体积变化与体积膨胀系数α_V、等温压缩率κ_T的关系为。

$$\frac{dv}{v} = \alpha_V dT - \kappa_T dp$$

证明 因 v=f(p, T)

$$dv = \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T dp$$

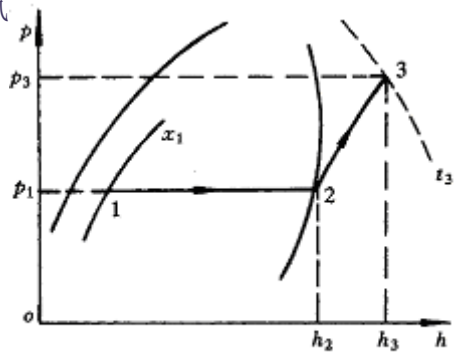
则 $$\frac{dv}{v} = \frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p dT + \frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T dp = \alpha_V dT - \kappa_T dp$$

讨论

因为α_V、κ_T、κ_S可由实验直接测定，因而本章导出的包含偏导数

$\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$、$\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T$、$\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_s$的所有方程都可用$\alpha_V$、$\kappa_T$、$\kappa_s$的形式给出。另外，由实验测定系数后，再积分求取状态方程式，也是由实验得出状态方程式的一种基本方法，如同焦－汤系数μ_J一样。对于固体和液体，其α_V、κ_T、κ_s一般可由文献查得。

例题 5－2 一空调制冷装置，采用氟里昂 22 作为制冷剂。氟里昂 22 进入蒸发器时，t_1=5℃，x_1＝0.2；出口状态 2 为干饱和蒸气。自蒸发器出来，状态 2 的干饱和蒸气被吸入压缩机绝热压缩到压力p_3＝1.6×10^6Pa 时，排向一冷凝器，如图 6－12 所示。用 p－h 图求：（1）在蒸发器中吸收的热量；（2）若压缩是可逆绝热的，压缩 1kg 氟里昂 22 所需的技术功以及氟里昂 22 的压缩终温t_3。



例题 5-2 附图

解 工质在蒸发器中的等压吸热过程 1－2 和在压缩机中的可逆绝热过程 2－3 表示在 p－h 图上，如图 6－13 所示。等压吸热过程 1－2 已知在湿饱和蒸气区，是一条等压、等温的水平线。其中，状态 1 位于t_1=5℃的等温线与x_1＝0.2 的等干度线的交点。状态 2 位于t_2=t_1=5℃的等温线与 x＝1 的等干度线的交点。状态 3 位于p_3＝1.6×10^6Pa 的等压线与s_3=s_2的等熵线的交点。状态点确定后，从图上可读得

h_1＝247kJ/kg，h_2＝407kJ/kg，h_3＝432kJ/kg，t_3＝58℃

由此可得蒸发器中的吸热：$q_p = h_2 - h_1$=(407-247)kJ/kg=160kJ/kg

技术功 $w_t = h_2 - h_3$=(407-432)kJ/kg=-25kJ/kg

压缩终温 t_3＝58℃

例题 5－3 当地当时大气压力为 0.1MPa，空气温度为 30℃，相对湿度为 60%，试分别用解析法和焓湿图求湿空气的露点 t_d，含湿量 d，水蒸气分压力 p_v 及焓 h。

解（1）解析法

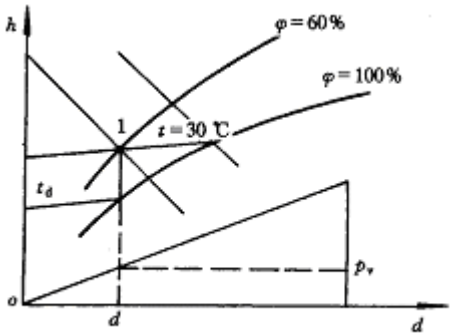
水蒸气分压力 $p_v = \phi\, p_s$

查饱和蒸汽表得：t＝30℃时，p_s＝4.246kPa

因而 p_v=0.6×4.246kPa=2.548kPa

露点温度是与 p_v 相应的饱和温度，查饱和蒸汽表得

$t_d = t_s(p_v)$=21.3℃



例题 5-3 附图

含湿量 $d = 0.622\dfrac{p_v}{p - p_v}$ =0.622×$\dfrac{2.548\ \text{kPa}}{100\ \text{kPa} - 2.548\ \text{kPa}}$ =1.626×10^{-2} kg/kg(干空气)

湿空气的焓

h=1.005t+d(2501+1.86t)=1.005×30+1.626×10^{-2}

(2501+1.86×30)=71.72kJ/(kg.K)(干空气)

（2）图解法

如右图所示，由 φ＝60%及 t＝30℃，在 h－d 图上找到的交点 1，即为湿空气的状态。从图中可读得

d=16.2g/kg（干空气）

h=717.7kJ/kg（干空气）

由 1 点作等 d 线向下与 φ=100%线相交，交点的温度即为 t_d=21.5℃；由 1 点作

等 d 线向下与p_v=f(d)相交，即为水蒸气分压力，通过此交点向右侧纵坐标读得p_v=25kPa。

例题 5－4 压力p_1=100kPa，温度t_1=27℃的空气，流经扩压管时压力提高到p_2=180kPa。问空气进入扩压管时至少有多大流速？这时进口马赫数是多少？应设计成什么形状的扩压管？

解 （1）依题意c_{f2}=0，根据稳流能量方程

$$h_1+\frac{1}{2}c_{f2}^2=h_2$$

$$c_{f1}=\sqrt{2(h_2-h_1)}=\sqrt{2c_p(T_2-T_1)}=\sqrt{\frac{2\kappa R_g T_1}{\kappa-1}\left[\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{(\kappa-1)/\kappa}-1\right]}$$

$$=\sqrt{\frac{2\times1.4\times287\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}\times300\ \mathrm{K}}{1.4-1}\left[\left(\frac{180\times10^3\ \mathrm{Pa}}{100\times10^3\ \mathrm{Pa}}\right)^{0.4/1.4}-1\right]}$$

$$=332.1\ \mathrm{m/s}$$

（2）$$Ma_1=\frac{c_{f1}}{c_1}=\frac{c_{f1}}{\sqrt{\kappa R_g T_1}}=\frac{332.1\ \mathrm{m/s}}{\sqrt{1.4\times287\ \mathrm{J/(kg\cdot K)}\times300\ \mathrm{K}}}=0.956<1$$

（3）因Ma_1＜1，所以应设计成渐扩扩压管。

工程热力学期中模拟试题

——by 机 61 学习小组

一、判断题。判断下面说法是否正确，并说明理由。（每题五分）

1、可逆过程是指工质有可能沿原过程逆向进行，并能使系统与外界同时恢复到初始状态的过程。

2、闭口系统进行了一个过程，如果熵减小了，则一定是向外界放出了热量。

3、当系统与环境处于同一温度和压力时，系统的火用一定为零。

4、温度界限相同的一切可逆机的效率都相等。

5、任何没有体积变化的过程就一定不对外界做功。

二、简答题。简要说明理由。（每题五分）

1、引入准静态过程的实际意义是什么？它的工程条件又是什么？

2、试写出技术功的表达式，说明技术功与膨胀功、流动功及轴功的关系。

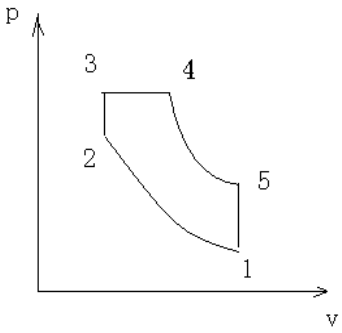
3、压气机高增压比时为什么采用多级压缩、中间冷却的方式？

4、试用孤立系统熵增原理说明理想气体向真空膨胀的过程为不可逆过程。

5、从能量利用的角度，简要说明热泵供暖与电加热器取暖的优劣。

三、作图题。（第一题六分，第二题八分）

1、热力循环 1—2—3—4—5—1，其 1—2、4—5 为定熵过程，2—3、5—1 过程为定容过程，3—4 过程为定压过程，如图 1 所示。试将该循环表示在 T-s 图上，并分析循环中各过程的 q、w、△u 的正负。



2、有一台可逆热机，经历了定压吸热 1-2、定熵膨胀 2-3 和定温放热 3-1 之后完成了一个循环。假设工质是理想气体，比热为定值，循环各点的温度 T1、T2、T3 已知。

（1）试将此循环定性地表示在 p-v 图和 T-s 图上。

（2）试写出循环热效率计算式。

（3）试讨论改变哪一点参数可以提高循环热效率？用平均温度法在 T-s 图上加以说明。

四、计算题。（每题十二分）

1、某燃气轮机装置如图所示。一直压气机进口处空气的焓 h1=290kJ/kg，经压缩后，空气升温使比焓增为 h2=589kJ/kg，在截面 2 处与燃料混合，以 c2=20m/s 的速度进入燃烧室，在定压下燃烧，使工质吸入热量 q=670kJ/kg。燃烧后燃气经喷管绝热膨胀到状态 3’，h3’=800kJ/kg，流速增至 c3’，燃气再进入动叶片，推动轮机速度为 c4=100m/s。求：

（1）若空气流量为 100kg/s，压气机消耗的功率为多少？

（2）若燃料发热量 q=43960kJ/kg，燃料耗量为多少？

（3）燃气在喷管出口处的流速 c3’是多少？

（4）燃气透平（3’4 过程）的功率为多少？

（5）燃气轮机装置的总功率为多少？

2、一容积为 0.02m3 的绝热刚性容器，内存有空气，被一导热的无摩擦的隔板分成容积相同的 A、B 两部分。二侧的温度相同，都为 300K，A 侧空气的压力为 0.2MPa，B 侧空气的压力为 0.1MPa，现将销钉拔去，任其活塞自由移动，最后两侧达到平衡，设空气的比热容为定值。试计算：

（1）平衡后的压力、温度各为多少？

（2）整个容器内气体的熵变值为多少？

（3）若将活塞改为隔板，其它参数不变，求抽去隔板平衡后容器内的的压力、温度各为多少？整个容器内气体的熵变值又为多少？

3、在有活塞的气缸装置中，将 1kmol 理想气体在 400K 下从 100kPa 缓慢地定温压缩到 1000kPa，计算下列三种情况下，此过程的气体熵变、热源熵变及总熵变：

（1）若过程中无摩擦损耗，而热源的温度也为 400K；

（2）过程中无摩擦损耗，热源温度为 300K；

（3）过程中有摩擦损耗，比可逆压缩多消耗 20%的功，热源温度为 300K。

工程热力学期中考试题

(热动 91、92、93、空 9)　2000.11.3

一、判断下列叙述是否正确并简要说明理由（每题 5 分，共 50 分）

1. 理想气体的比热是温度的单值函数。
2. 系统经一任意过程，可以根据初终态的熵的变化判断该过程是否为可逆过程。
3. 由于绝热压缩过程不向外散热，故绝热压缩过程所消耗的压缩轴功最少。
4. 闭口系统进行一个过程后，如果熵减少了，肯定是它向外界散出了热量。
5. 假如某热泵的供暖系数等于 5，若用该热泵作为制冷机，则制冷系数为多少？
6. 系统由同一初态分别经可逆和不可逆过程到达同一终态，在两个过程中，环境的熵变谁大？
7. 工质的焓总代表可以用状态参数描述的那部分能量。
8. $\delta q=\mathrm{d}u+p\mathrm{d}v$ 适用的条件是什么？pv^k=常数，适用的条件是什么？
9. 某系统处于某一状态，该系统的 用指的是什么？
10. 学习了工程热力学，你对功量和热量的异同有何认识。

二、（15 分） 某空气循环由下列三个可逆过程组成，由状态 1（T_1=300K, v_1=0.861m^3/kg）经定温压缩升压到 p_2=400kPa，接着定压膨胀到状态 3，然后定容降压回到状态 1，工质流量为 10kg/s。试将循环示意地画在 pv 图和 Ts 图上，并计算循环热效率和作出的功率（kW=kJ/s）。已知空气的 R=287J/kg.K, 比热比 k=1.4，c_v=717J/kg.K

三、（15 分） 已知某体积为 V=1m^3 的绝热容器原为真空，不小心有一小孔，周围空气缓慢漏入，直到内部压力与外部环境压力相同，假定容器仍可看作绝热容器。已知大气压力 p_0=1×10^{5}Pa，T_0=300K，空气的 R，c_v，k 如上题。

求：1）容器内空气的终温；

2）漏入的空气量；

3）该过程引起的作功能力损失。

四、（20 分）有人声称已设计成功一种热工设备，不消耗外功，可将 65°C 的热水中的 20%提高到 100°C，而其余的 80%的 65°C 的热水则降到环境温度 15°C，分析此设备是否可能？65°C 的热水最多有百分之多少能变成 100 ^{o}C 的水，已知水的比热容 c=4.1868kJ/kg.K

注意：请将答案全部写在答题纸上，不要写在试卷上，交卷时将试卷和答题纸一起交。

工程热力学期中考试试卷（A）

2003.11.6

一、简要回答（每题 3 分，共 18 分）

11. 系统经一任意过程，有人认为可以根据初终态的熵的变化判断该过程是否为可逆过程，你认为如何？

2. 公式 $dh=c_p dT$ 适用于理想气体的哪些过程？

3. 内能和焓的联系和区别是什么？为什么大部分热工设备的能量计算要用焓这个参数。

4. 某系统处于某一状态，该系统的 用指的是什么？

5. 一个闭口系统经历一个等压过程，其熵变为多少，某人不知下列四种答案哪一个正确？a)必为正；b)必为负；c)必为零；d)正、负、零均有可能。你认为哪个正确，并说明理由。

6. 在实际压气机中如能实现定温压缩，则为了得到高压气体，是否有必要采用多级压缩，说明理由。

二、简单计算说明题（每题 5 分，共 20 分）

1. 一个门窗打开的房间，若房内空气压力不变而温度上升，试分析房间内空气的总焓将如何变化（空气按理想气体定比热容考虑，$h=c_pT$）。

2. 一台逆循环装置可供暖和制冷两用，已知耗功 5kW（即 kJ/s），每小时从一大水池中取热 54000kJ。a) 如果装置的目的是冷却水池中的水，则制冷系数为多少？b) 如果装置的目的是向建筑物供热，则供热系数是多少？

3．两个质量和比热（cm）相同，温度分别为 T_A 和 T_B 的固体进行热交换，请推导说明达到热平衡的过程是一个不可逆过程。

4．工作在恒温热源间的两个可逆热机串联运行，第一个热机排出的能量进入第二个热机，假定第一个热机的效率比第二个热机高 20%，最高和最低的恒温热源温度分别为 1000K 和 300K，求第一个热机的排气温度是多少？

三、作图题（12 分）

1．某一个由等熵压缩、等容加热、等压加热、等熵膨胀、等容放热过程组成的循环，若去掉其中某一过程（原过程先后顺序不变），由剩余四个过程组成循环，指出哪些循环是可能的，哪些循环是不可能的，并将原循环以及后来组成的可能和不可能的循环表示在 *p-v* 和 *T-s* 图上。

四、计算题

1. 有 1kg 空气，在 15°C 和 0.5MPa 的状态下，定压加热到 200°C，然后绝热膨胀，温度降低到 100°C，接着定容冷却到 15°C，最后等温压缩到初始状态。所有过程都是可逆的，并已知空气的 k=1.4，c_p=1.004kJ/kg.K，c_v=0.715kJ/kg.K，R=0.287kJ/kg.K，试求循环的热效率，并将该循环画在 *p-v* 和 *T-s* 图上。（10 分）

2. 有 1000kg 温度为 0°C 的水，若放在 20°C 的大气环境下会变成 20°C 的水。有人设想在大气和水之间放一个可逆机，试求当该水的温度升高到 20°C 时可逆机能作出的功。（10 分）

3．一刚性容器 A 初始时装有 10kg 状态为 500kPa，290K 的氧气，容器通过一阀门与一垂直放置的活塞汽缸 B 相连，初始时汽缸内装有 200kPa，290K 的氧气 0.08m^3，由于阀门缓慢泄漏，使 A 中氧气漏入 B 中，直到最终两容器压力相等。假定活塞加大气压的压力为 200kPa，过程中氧气与外界充分换热，使氧气温度保持 290K 不变。试求：1）过程中氧气与外界的换热量；2）过程造成的作功能力损失。已知环境温度 T_0=290K，氧气的 R=0.2598kJ/kg.K，c_p=0.92kJ/kg.K。（15 分）

4. 某热机从 373K 的热源取热，向 300K 的冷源放热，对外做功用于带动一台逆循环装置，该逆循环装置从 300K 的冷源吸热，向 425K 的热源放热。若 425K 热源每小时需要的热量为 5000kJ。

请问：1）理想情况下热机每小时需要从 373K 热源吸收多少热量？

2）若热机的效率仅达到理想的 70％，逆循环装置的供热系数也仅为理想时的 60％，问热机每小时需要从 373K 热源吸收多少热量？

3）上述两种情况下，作功能力损失分别为多少？（15 分）

已知下列公式（不一定都用上）：

$$Q=\Delta U+W$$

$$\delta Q=dE_{C,V}+\delta m_{out}\left(h+\frac{c^2}{2}+gz\right)_{out}-\delta m_{in}\left(h+\frac{c^2}{2}+gz\right)_{in}+\delta W_{net}$$

$$\Delta s=c_v\ln\frac{T_2}{T_1}+R\ln\frac{v_2}{v_1}=c_p\ln\frac{T_2}{T_1}-R\ln\frac{p_2}{p_1}=c_v\ln\frac{p_2}{p_1}+c_p\ln\frac{v_2}{v_1}$$

$$\Delta s=cm\ln\frac{T_2}{T_1}$$

等熵过程：$pv^k=$常数，$\frac{p_2}{p_1}=\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^k$　$\frac{T_2}{T_1}=\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1}$　$\frac{T_2}{T_1}=\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}$，

$w=\frac{p_1v_1-p_2v_2}{k-1}=\frac{R}{k-1}(T_1-T_2)$　　$w_t=$ k ν

等容过程：$\frac{T_2}{T_1}=\frac{p_2}{p_1}$　$w=0$　$w_t=v(p_2-p_1)$　$q=c_v(T_2-T_1)$

等压过程：$\frac{T_2}{T_1}=\frac{v_2}{v_1}$　$w=p(v_2-v_1)$　$w_t=0$　$q=c_p(T_2-T_1)$

等温过程：$\frac{p_2}{p_1}=\frac{v_1}{v_2}$　$w=w_t=q=p_1v_1\ln\frac{v_2}{v_1}$

工程热力学期中考试试卷（A）

(热动 31、32、33、建环 3)

2004.11.4

一、简要回答下列问题（每题 5 分，50 分）

1. 两个质量和比热（cm）相同，温度分别为 T_A 和 T_B 的固体进行热交换，请推导说明达到热平衡的过程是一个不可逆过程。
2. 有人说，根据卡诺定理，一切不可逆机的效率必小于可逆机的效率。是否正确？请说明理由。
3. 写出熵和焓的定义式，理想气体定容过程焓的变化 Δh_v =？
4. 某系统处于某一状态，该系统的 用指的是什么？
5. 膨胀功、流动功、轴功和技术功之间有何区别？有何联系？
6. 理想气体经历绝热节流过程，节流前后的状态参数压力、温度、比容、内能、焓、熵如何变化？
7. 系统经历了一不可逆过程，已知终态熵小于初态熵，能否判断该过程一定放出热量，为什么？
8. 三块相同的金属块被加热到温度 T_A，第一块迅速被冷却到环境温度 T_0，其熵变为 ΔS_1；第二块在环境中缓慢冷却到 T_0，其熵变为 ΔS_2；第三块先与温度为 T_B (T_A> T_B >T_0)的热源接触，达到平衡后再被冷却到环境温度 T_0，其熵变为 ΔS_3；试说明这三个过程 ΔS_1、ΔS_2 和 ΔS_3 的大小关系。
9. 某人声称使用新式热力循环和高技术开发出一种新型节能冷柜，在 30℃室温下，制冷温度为-40℃时，制冷系数仍可以达到 4，请你判断一下是否可能实现。
10. 由于绝热压缩过程不向外散热，故绝热压缩过程所消耗的压缩轴功最少。

二、作图题（共15分）

1、 某空气循环由下列三个可逆过程组成：由状态1（T_1=300K，v_1=0.861m^3/kg，p_1=100kPa)经等温压缩升压到p_2=400kPa，接着经定压过程膨胀至状态3，然后等容降压到状态1。试将该循环示意性画在*pv*图和*Ts*图上。（**5分**）

2、某循环由两个等压过程和两个等熵过程组成，请将这个循环画在 *p-v* 图和 *T-s* 图上。若已知在 *T-s* 图上的四个过程线的交点的温度排列分别是 T_3>T_2>T_4>T_1，请写出：

1) 当循环为正循环时，同温限正卡诺循环在 *T-s* 图上位置及其热效率的表达式；

2) 当循环为逆循环时（这时 T_2 为环境温度，T_4 为冷库温度），同温限逆卡诺循环在 *T-s* 图上的位置及其制冷系数的表达式。（**10 分**）

三、计算题（共35分）

1、某绝热容器中盛有压力为8MPa的氧气，由于该容器漏气，容器内的氧气的压力降为2.0MPa，求漏掉的氧气的质量占原有氧气质量的百分之几。（**10分**）

2、 设有一恒温 T_2 的低温余热源和一恒温为 T_1（$T_1>T_2$）的高温热用户，已知环境的温度为 T_0，而且 $T_0<T_2$，求： （**15 分**）

(1) 在不消耗其它动力的条件下，试设计出理想情况下，利用低温热源的热向高温热用户提供热量 Q_1，而不违反热力学定律的一种方案。

(2) 试推导出你设计的这种方案的热量利用率。热量利用率的定义为 Q_1 与低温余热源放出热量的比值。

(3) 说明在理想情况下各种方案的热量利用率均相同。

3、 某正循环可逆热机，在温度为 30℃的环境和 4000kg 的 0℃的冰间工作，最后 0℃的冰变为 30℃的水，试求可逆机能对外作的净功为多少？已知冰的溶解热为 333kJ/kg（冰在溶解过程中温度不变），水的比热 c=4.1868kJ/kg.K。（**10 分**）

****

***

已知下列公式（不一定都用上）：

$$Q=\Delta U+W$$

$$\delta Q=dE_{C,V}+\delta m_{out}\left(h+\frac{c^2}{2}+gz\right)_{out}-\delta m_{in}\left(h+\frac{c^2}{2}+gz\right)_{in}+\delta W_{net}$$

$$\Delta s=c_v\ln\frac{T_2}{T_1}+R\ln\frac{v_2}{v_1}=c_p\ln\frac{T_2}{T_1}-R\ln\frac{p_2}{p_1}=c_v\ln\frac{p_2}{p_1}+c_p\ln\frac{v_2}{v_1}$$

$$\Delta s=cm\ln\frac{T_2}{T_1}$$

等熵过程：$pv^k=$常数，$\frac{p_2}{p_1}=\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^k$ $\frac{T_2}{T_1}=\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1}$ $\frac{T_2}{T_1}=\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}$，

$w=\frac{p_1v_1-p_2v_2}{k-1}=\frac{R}{k-1}(T_1-T_2)$ $w_t=kv$

等容过程：$\frac{T_2}{T_1}=\frac{p_2}{p_1}$ $w=0$ $w_t=v(p_2-p_1)$ $q=c_v(T_2-T_1)$

等压过程：$\frac{T_2}{T_1}=\frac{v_2}{v_1}$ $w=p(v_2-v_1)$ $w_t=0$ $q=c_p(T_2-T_1)$

等温过程：$\frac{p_2}{p_1}=\frac{v_1}{v_2}$ $w=w_t=q=p_1v_1\ln\frac{v_2}{v_1}$

注意：考试后请将试卷和答题纸交回，请将答案全部写在答题纸上，不要写在试卷上

工程热力学试卷(01)

一、问答题（每题 5 分，共 25 分）

1. 在 *p*-*v* 图及 *T*-*s* 图上画出空气的 *n*=1.2 的膨胀过程 1-2 和 *n*=1.6 的压缩过程 1-3，并确定过程 1-2 和 1-3 中功和热量的正负号及初终态热力学能的大小

2. 若分别以某种服从 $p(v\text{-}b)=R_gT$ 的气体（其中 b 为物性常数）和理想气体为工质在两个恒温热源和之间进行卡诺循环，试比较哪个循环的热效率大一些，为什么。

3. 下面的说法是否正确，为什么？ “若从某一初态经不可逆与可逆两条途径到达同一终态，则不可逆途径的 $\Delta S'$ 必大于可逆途径 ΔS”

4. 空气在气缸内经历不可逆过程,内能减少 12kJ,对外作功 10kJ,试分析空气的熵变有哪几种可能性？为什么？

5. 提高活塞式内燃机循环热效率 η_t 的热力学措施有哪些？其热力学依据是什么？

二、计算题（共 75 分）

1. 人体热量的消耗率通常为 356kJ/h,在作激烈运动时则达 628kJ/h。在热天皮肤经由汗的蒸发来散热,若汗的蒸发在定压且与皮肤相同温度(27℃)下进行,问运动时多余热量需每小时蒸发多少汗才能排出？（10 分）

已知：*t*=26℃： *h'*=108.95 kJ/kg、*h*"=2548.6 kJ/kg ；

t=28℃：*h'*=117.31 kJ/kg、*h*"=2552.3 kJ/kg

2. 容积 V=0.5m^3 的空气初压 p_1 =0.3MPa,初温 t_1 =150℃,经膨胀过程到终态 p_2 =0.08MPa, t_2 =20℃,求过程中热力学能,焓及熵的变化量。空气作为理想气体,其比热容可取定值, 气体常数 R_g=287J/(kg·K)； c_p =1005 J/(kg·K)。（10 分）

3. 刚性容器内有 2kg,35℃,2MPa 的氮气,向容器内注入适量的氧气,使容器内压力达 3MPa,若过程中温度维持不变,求加入氧气的质量。氧气比热容取定值, 气体常数 R_g=260J/(kg·K)、 c_p=917J/(kg·K)；氮气比热容取定值, 气体常数 R_g=297J/(kg·K) ； c_p=1038J/(kg·K) 。(10 分)

4. 利用热水取暖，进入取暖器的热水温度为 90℃，流出时温度为 50℃，若室内温度维持 25℃，为维持室内温度恒定需供热 36000kJ/h,求（1）热水流量(kg/s)；（2）以水为系统，求过程的熵流、熵产及作功能力损失；（3）若采用电加热器，加热器的功率多少？作功能力损失多少？已知，水的焓值近似为 $\{h\}_{kJ/kg}=4.187\{t\}_{℃}$；环境大气温度为 0℃。假定空气作理想气体，比热容取定值，气体常数 R_g=287J/(kg·K)、 c_p=1005J/(kg·K)。（15 分）

5. 活塞压缩机每分钟转速 360 转，从环境吸进 21℃的空气 14m^3将之压缩到 0.52 MPa 输出。设压缩过程为可逆多变过程，多变指数为 1.3,压缩机容积效率 η_V=0.95。求:(1) 所需输入压缩机的功率；(2) 余隙容积比及活塞排量。空气作理想气体,比热容取定值；空气气体常数 R_g=287J/(kg·K)、 c_p=1005J/(kg·K)、环境大气压 p_b=0.1013 MPa。（15 分）

6. 输送管送来的空气，进入出口面积 A_2=10cm^2 的喷管。进口处空气压力 p_1=1.5 MPa，温度 t_1=80℃，进口流速可忽略；喷管出口截面外背压 p_b=0.6MPa，设空气比热容取定值， c_p=1.004J/(kg·K)， κ=1.4。（1）设计喷管（形状、截面积)；（2）计算喷管出口截面上空气的速度及流量。（15 分）

工程热力学试卷（02）

1. 容积为 0.2m^3 钢瓶内盛有氧气，初始状态时 p_{e1}=9.9MPa，t_1 =17℃。由于气焊用去部分氧气，压力降至 9.0MPa。假定氧气与外界无热量交换，试计算用去多少氧气？瓶内剩余氧气的温度为多少度？若瓶内氧气从周围环境吸热，其温度又恢复 17℃，问此时瓶内的压力 p_2 为多少？p_b=0.1MPa；氧气比热容取定值，R_g =260J/（kg·K）、c_p=917J/（kg·K）。(10 分)

2. 湿空气干球温度 40℃，含湿量 d=40g/kg 干空气，若环境压力为 p_b=0.1MPa，求：(1)水蒸气的分压力 p_v；(2)相对湿度 φ；(3)露点温度 t_d；(4)湿空气的焓 h。(10 分)

已知压力为 0.1MPa 时饱和湿空气表如下：

干球温度	t ℃	35	36	37	38	39	40	45	50 55
饱和分压力	p_s kPa	5.622	5.940	6.274	6.624	6.991	7.375	9.582	12.335 15.741
饱和含湿量	d g/kg 干空气	37.05	39.28	41.64	44.12	46.75	49.52	65.92	87.52 116.19

3. 直立放置的气缸活塞系统，活塞及其上重物总质量为 10kg，活塞面积 A 为 20cm^2，初态时气缸内空气温度 t=20℃,容积 V=140cm^3，突然取走 6kg 重物，系统急速膨胀。试求：(1)重新达到平衡状态时气缸内空气的温度；(2)过程作功能力损失。假定系统与外界无热量交换，活塞与气缸之间无摩擦。已知大气压力为 0.1MPa；空气作理想气体，比热容取定值，R_g=287J/(kg·K)；c_p=1005J/(kg·K) ；t_0 =20℃。(15 分)

4. 10kg 水起初与 300K 的大气处于热平衡状态，用热泵在水与大气之间工作使

水定压冷却到 285K，求所需最小功是多少？水定压比热容取 4.187kJ/(kg·K)。 (15 分)

5. 活塞式内燃机的定容加热循环其初始状态为 p=0.1MPa，t=37℃，压缩比 ε=12，循环中对工质加入热量为 700kJ/kg。工质可视为空气，比热容取定值，气体常数

R_g=287J/(kg·K)； c_p=1004J/(kg·K)。

⑴计算循环最高压力及最高温度；

⑵求循环热效率和净功量；

⑶分析提高循环热效率的热力学措施。

⑷若上述条件不变，但吸热和放热过程均不可逆，过程熵产分别为 0.15 kJ/(kg·K) 和 0.1kJ/(kg·K)，求工质循环的熵变。(20 分)

6. 某蒸汽循环按基本朗肯循环运行,自过热器来的新蒸汽 p_1=17MPa,t_1=550℃,进入汽轮机可逆膨胀作功,然后排入维持在 5kPa 的冷凝器。若忽略水泵功,求:(1)1kg 工质在锅炉及过热器中的吸热量；(2)蒸汽在汽轮机内作的功；(3)循环效率。（15 分）

已知：p=17MPa，t=550℃: h=3426.8kJ/kg；v=0.0199213m^3/kg；s=6.4416kJ/(kg·K)

p=5kPa： t_S=32.9 ℃； h'=137.72kJ/kg； h''=2560.55kJ/kg； s'=0.4761kJ/(kg·K)；s''=8.3930kJ/(kg·K)

7. 用活塞式压气机将q_m=1kg/s，5MPa、7℃的氧气加压到 1.25MPa，（1）若采用一级压缩，压气机的余容比 σ=0.004，压缩过程的多变指数 n=1.25，求压气机的容积效率 η_V 和消耗功率 P（kW）；(2)若采用二级压缩，中间冷却，每级缸的余容比相等，即 $\sigma_L=\sigma_H$=0.004，多变指数也相等，$n_L=n_H$=1.25，再求压气机的容积效率 η_V 和消耗功率 P(kW)。已知氧气可作理想气体，比热取定值， R_g=260J/(kg·K)。(15 分)

工程热力学试卷（03）

1. 容器被分隔成 A、B 两室，如附图所示。已知当地大气压力 $p_b = 0.1013\text{MPa}$，气压表 2 读数为 $p_{eB_2} = 0.04\text{MPa}$，气压表 1 读数为 $p_{eA_1} = 0.294\text{MPa}$。求气压表 3 的读数。（10 分）

2. 用一台水泵将井水从 6m 深的井里泵到比地面高 30m 的水塔中，水流量为 25m³/h。水泵消耗功率为 12kW。冬天井水的温度为 3.5℃。为防止结冰，要求进入水塔的水温不低于 4℃。整个系统及管道均包有一定厚度的保温材料，问是否有必要在管道中设置加热器？如有必要的话，需加入多少热量？设管道中水进出口的动能差可忽略不计；水的比热取定值 c_p=4.187 kJ/(kg·K)，水的焓差 $\Delta h = c_p \Delta t$；水的密度取 1000kg/m³。（10 分）

3. 在 p-v 图及 T-s 图上画出下列过程：

(1) $1 < n < \kappa \quad (\kappa = c_p / c_v)$，$v_2 > v_1$；

(2) $0 < n < 1$，$q > 0$；

(3) $n < 0 \quad p_2 > p_1$。（15 分）

4. 100kg 温度为 0℃的冰，在大气环境中融化为 0℃的水，已知冰的溶解热为 335kJ/kg，设环境温度 T_0=293K，求冰化为水的熵变，过程中的熵流和熵产及作功能力损失。（15 分）

5. 进入出口截面积 A_2=10cm² 的渐缩喷管的空气初参数为 p_1=2×10⁶Pa，t_1=27℃，初速度很小，可以忽略不计。求空气经喷管射出时的速度、流量以及出口截面处空气的状态参数 v_2、t_2。设喷管背压力为 1MPa。空气取定压比热容，c_p =1.005kJ/(kg·K)，κ=1.4。（15 分）

6. 某活塞式内燃机定容加热理想循环，压缩比 ε=10，气体在压缩冲程的起点状

态是 p_1 =100kPa、t_1 =35℃。加热过程中气体吸热 650kJ/kg。假定比热容为定值，且 c_p =1.005kJ/(kg·K)，κ=1.4，求：（1）循环中各点的温度、压力和比体积；（2）循环热效率；(3)若膨胀过程持续到 5，画出循环 *T-s* 图，并分析循环热效率提高还是下降。（20 分）

7. 空气在轴流压缩机中被绝热压缩，压力比为 4.2，初终态温度分别为 27℃和 200℃。若空气作理想气体，比热容取定值，气体常数 R_g=287J/(kg K)； c_p =1005J/(kg K) 。试计算压气机的绝热效率及压缩过程的熵变和作功能力损失(t_0 =20℃)。(15 分)

一 填充题（填入数据、文字或符号）（每题 4 分,共 20 分）

1）已知某种理想气体在 30℃时 c_p=1.005kJ/(kg·K) ，c_V=0.718 kJ/(kg·K) 。该气体在 100℃时的气体常数 R_g=_____kJ/(kg·K)。

2）某种蒸汽经历不可逆吸热过程后，其熵变 ΔS____0；过程的熵流 S_f____0；过程的熵产 S_g____0。

3）某工质在过程中内能增加 15kJ，对外界作功 15kJ，则此过程中工质与外界交换热量 Q=____kJ。

4）有一不可逆热机在高温热源 T_H=1000K 和低温热源 T_L=300K 之间工作。若循环中此不可逆热机在绝热压缩过程中熵变 0.1kJ/K; 绝热膨胀过程中熵变 0.8 kJ/K; 高温热源熵变-1.5kJ/K; 低温热源熵变 2.5kJ/K, 取高温热源、低温热源和热机为系统，则完成循环后此系统的熵变 $\Delta S_{系}$=_____。

5）若密闭容器中液态水的温度 t=100℃，则容器中压力 p____1atm。

二 简答题（每题 7 分, 共 21 分）

1）活塞式内燃机定压加热理想循环热效率 η_t 随压缩比 ε 下降，增大还是减小？为什么？

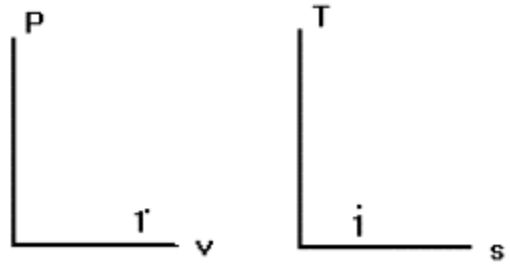
2）压缩空气制冷循环的制冷系数 ε 和制冷量与循环的压比有什么关系？

3）湿空气的吸湿能力是否必定随空气温度升高而升高？为什么？

三 计算和作图题

1）某气体工质经历可逆等温吸热过程 1-2，可逆多变膨胀过程 2-3(κ>n>1),可逆等温放热过程 3-4，等熵压缩过程 4-1 画出该循环的 p-v 图和 T-s 图。（14 分）

2)汽油机定容加热理想循环进气参数为 t_1=20℃， p_1=0.09MPa， v_1=1×10^{-3} m^3，若循环压缩比 ε=10, 定容增压比 λ=1.6, 假设工质是空气，R_g=287 J/(kg·K)，比热可取定值，c_p=1.005kJ/(kg·K), (1)画出循环 p-v 图及 T-s 图；(2)求循环的最高温度和最高压力；(3)计算循环的吸热量、循环净功及循环的热效率。（15 分）



3）进入渐缩喷管的空气的参数为 p_1=0.5MPa，t_1=327℃，c_{f1}=150m/s。若喷管的背压 p_b=270kPa，出口截面积 A_2=3.0cm^2，求空气在管内作定熵流动时，喷管出口截面上气流的温度 t_2；流速 c_{f2} 及喷管的质量流量 q_m。已知空气可作理想气体，比热取定值，R_g=287 J/(kg K)，c_p=1.005kJ/(kg K)。（15 分）

4）用质量流量为 q_m=360kg/h，t_{q1}=500℃，p_{q1}=0.1MPa 的废气资源定压加热 t_{s1}=27℃，p_{s1}= 0.1 MPa，流量 q_{m_s}=720kg/h 的未饱和水，若废气的终温为 37℃，过程中废气压降可忽略不计，求：（1）水的终态温度 t_{s2}；（2）以废气为系统，过程的熵流和熵产；（3）过程作功能力损失（环境温度为 27℃）。已知水的比热 c_w=4.187 kJ/(kg K)；废气可作理想气体处理，比热容取定值，R_g=287 J/(kg K)，c_p=1.01kJ/(kg K)。（15 分）

工程热力学试卷（05）

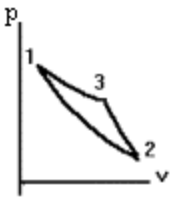
一 简答题（共 3 题，每题 5 分，共 15 分）

1. 试举例说明热力学原理对生产活动和日常生活的指导作用。

2. 试问：状态方程为 $p(v-b)=R_gT$ 的气体，当 b 为正值时，经绝热节流后温度是否降低？为什么？

（提示焦—汤系数 $\mu_J=\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_h=\frac{T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p-v}{c_p}$）

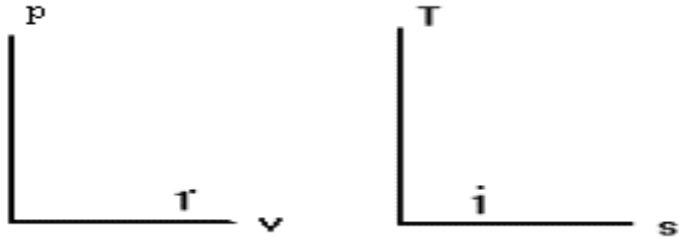
3. 有人提出一循环 1-3-2-1，其中 1-3 是可逆定温吸热过程、3-2 是可逆绝热过程、2-1 为不可逆绝热过程，如图所示，图中 1,2,3 分别为三个平衡状态点。试问此循环能否实现，为什么？



二 计算题（85 分）

1. 某循环中，1-2 为可逆等熵过程；2-3 为可逆过程；3-4 为可逆等熵；4-1 为可逆定容过程。各过程部分参数如下表所示，填补表内空白并画出其 *p*-v 图和 *T-s* 图。（15 分）

过程	*Q* kJ	Δ*U* kJ	*W* kJ
1--2	0	470.7	
2--3	574.3		164.7
3--4	0		
4--1	-209.6		0



2. 燃气轮机定压加热理想循环的空气进气压力 p_1=0.095MPa,温度t_1=37℃，循环压比 π=5。若循环的最高温度为 1200K，1)画出循环的 p-v 图和 T-s 图；2）求循环各点的温度和压力及循环热效率。已知：空气的比热容为 c_V=0.718 kJ/(kg·K), c_p=1.005 kJ/(kg·K)；若压气机的绝热效率为 0.90、燃气轮机的相对内效率为 0.92，其它条件不变，求循环热效率。（20 分）

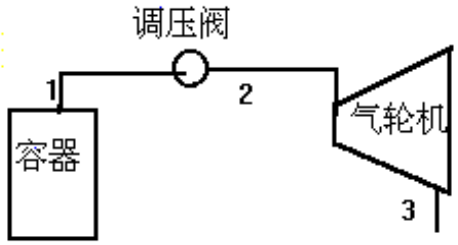
3. 空气初态为 p_1=0.1MPa、t_1=20℃，经过三级活塞式压气机后，压力提高到 12.5MPa，假定各级压缩过程的多变指数 n=1.3。试求：（1）以耗功最小为前提的各级压比；（2）生产 1kg 压缩空气理论上消耗的功；（3）各级气缸的出口温度;（4）若采用单级压缩，压气机消耗的功及出口温度。已知：R_g=287 J/(kg·K)，c_p=1.01 kJ/(kg·K)。（15 分）

4. 室内空气温度为t_1=35℃，相对湿度φ_1=50%，开启空调后温度降到t_2=28℃，若开启空调过程中无水滴出，求：降温后室内空气中水蒸汽的分压力，干空气的分压力及相对湿度。已知：p_b=100kPa；t=35℃,p_s=5.6263kPa； t=28℃，p_s=3.7814kPa 。（12 分）

5. 某应急辅助发电装置主要由高压容器、调压阀及气轮机和发电机构成，见附图。压力容器中储有 p_1=13.8MPa，t_1=21℃，的氮气。工作时由于调压阀的作用，进入气轮机的氮气压力维持在 p_2= 0.7 MPa，氮气在气轮机内作绝热膨胀，从气

轮机排出的氮气进入大气。若要求发电 机在 1 小时内保持输出功率为 75W，求容器的最小容积。假设容器内温度保持与环境温度一致，容器内压力为 0.7MPa 时，气轮机停止工作。已知氮气 R_g=297 J/(kg·K)，c_p=1038 J/(kg·K) ；p_0=0.1MPa，t_0=21℃。某同学解题如下，试指出是否正确？若不正确请指出错误位置及原因和应该如何求解。（22 分）

解：因过程绝热，所以



$$\frac{T_2}{T_1}=\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa}{\kappa-1}}=7^{\frac{1.4-1}{1.4}}$$

$$w_t=\Delta h=c_p\Delta T=226.9\text{kJ/kg}$$

$$T_2=512.6\text{K}=239.6^\circ\text{C}$$

气轮机需输出功

$$W_t=\frac{75\text{W}\times 3600\text{s/h}}{1000}=270\text{kJ/h}$$

所以需 N_2 *量为*

$$m=\frac{W_t}{w_t}=\frac{270\text{kJ}}{226.9\text{kJ/kg}}=1.2\text{kg}$$

*终态（p=0.7*MPa）*时容器内残余* N_2 *量为*

$$m=\frac{pV}{R_gT}=\frac{0.7\times10^6\text{Pa}\times(V)_{\text{m}^3}}{297\text{J/(kg}\cdot\text{K)}\times294\text{K}}=8(V)_{\text{m}^3}$$

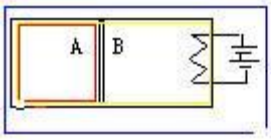
所以，原有 N_2 *量为 1.2+8V*kg，*据* $pV=(1.2+8V)=R_gT$ *即得*

1.38×10^6Pa×*V=(1.2+8V)×297*kJ/(kg·K)×*294*K *解得 V=*8×10^{-3} m^3

工程热力学试卷（06）

一 简答题（共 5 题，每小题 6 分，共 30 分）

1). 如图所示的电加热装置，容器中盛有空气，并设有电阻丝，试问取什么为系统，系统与外界交换的是热量；取什么为系统,系统与外界交换的是电功；取什么为系统，系统与外界没有任何能量交换。



2). 试证明理想气体混合气体中第 i 种组元气体的分压力 p_i 与分容积 V_i 之间满足 $p_iV=pV_i$ 其中 p、V 为混合气体总压力和总容积。

3). 一个门窗打开的房间，若房内空气温度上升而压力不变，则房内空气的总内能如何变化（空气比热容按定值计）？

4). 在内燃机混合加热理想循环、定容加热理想循环及定压加热理想循环中，提高压缩比 ε 都可使循环热效率提高，试从第二定律分析其原因。

5). 若已知 O_2 的临界参数 (p_c,T_c)及状态参数 $(p，T)$，简述利用通用压缩因子图确定比容的过程。

二 计算题（共 70 分）

1. 空气压缩机的进气为环境大气，T_0=21℃，p_0=0.1MPa，储气筒上压力表读数为 0.8MPa，该压缩机分二级压缩，中间完全冷却，在耗功最小前提下，确定该压缩机第一级排气压力和第二级进气温度。（10 分）

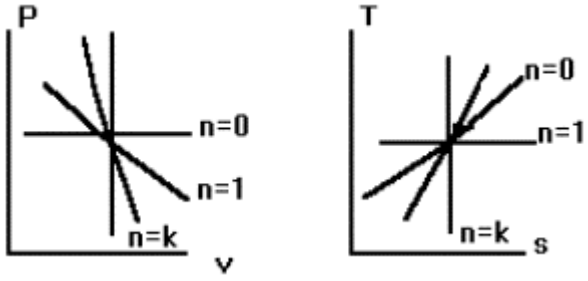
2. 1kg 某种理想气体经历可逆多变过程从初态 t_1=900℃，p_1=8.5MPa 膨胀到终态

t_2=217℃，v_2=1.27m^3/kg。

(1)求出此过程的多变指数 n;

(2)在 $p-v$ 图和 $T-s$ 图上画出该过程,并标明过程功及过程热量可分别用 $p-v$ 图及 $T-s$ 图上哪块面积表示?

(3)计算过程的 Δs。已知：气体 R_g=0.287 kJ/(kg K),比热可取定值 c_p=1.005 kJ/(kg K)。（15 分）



3. 有一台空气压缩制冷装置，冷库温度为-10℃,空气冷却器中冷却水的温度为15℃,空气的最高压力 0.5MPa,最低压力为 0.1MPa.试求循环制冷系数、1kg 空气每循环的制冷能力以及消耗的功。（15 分）

4. 一个良好隔热的容器，其容积为 3m^3，内装有 200℃和 0.5MPa 的过热蒸汽，打开阀门让蒸汽流出，直至容器内压力降到 0.1MPa，过程进行足够快，以致容器壁与蒸汽之间没有换热发生。试计算容器内蒸汽终了温度和流出的蒸汽量。（15 分）已知：t=200℃，p=0.5MPa 时，

s= 7.0603 kJ/(kg K)；v=424.9×10^{-3} m^3/kg；p=0.1MPa 时，t_s=100℃，s'=1.3027 kJ/(kg K)；s″=7.3608 kJ/(kg K)；v'=0.0010434 m^3/kg ；v''=1.6946 m^3/kg。

5. 有一热机循环，其低温热源温度为 27℃，热机从高温热源吸热 120,000kJ/h，向低温热源放热 66,000kJ/h，(1)求循环热效率和输出功率；(2)若已知热源熵变为 ΔS=-123.33kJ/(K h)，问此循环是否可逆？（15 分）

工程热力学试卷（07）

一 下列说法是否正确，为什么？（每题 4 分，共 40 分）

1） 工质的绝对压力可表达为表压力和当场大气压之和。

2） 系统的平均吸热温度$T_m = 0.5(T_1 + T_2)$，其中T_1、T_2分别是工质初温和终温。

3） 经不可逆循环，系统与外界均无法完全恢复原态。

4） 理想气体由初态(p_1, T_1)经不可逆过程后达终态(p_2, T_2)，若按定值比热，其过程的熵变可按下式计算： $\Delta S = m\left[c_p \ln(T_2/T_1) - R_g \ln(p_2/p_1)\right]$。

5） 在 *T-s* 图上，理想气体的定压线比定容线陡。

6） 热力系统绝热过程中系统熵变大于等于零。

7） 理想气体只有取定比热时，才能满足迈耶公式 $c_p - c_V = R_g$。

8）实际过程中能量会被浪费而减少，所以要节能。

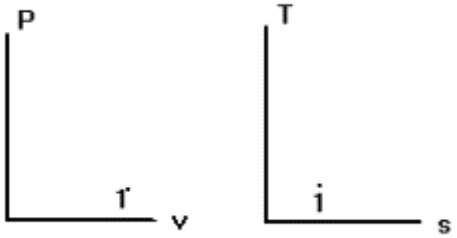
9） 内燃机理论循环中，压缩比ε愈大，其理论热效率愈高。

10）余隙容积的存在对压气机生产每 kg 压缩气体的理论耗功无影响，所以是无害的。

二 计算题（共 60 分）

1）柴油机定压加热理想循环进气参数为t_1=27℃，p_1=0.09MPa， $V_1 = 1\times10^{-3}\,\mathrm{m}^3$，若循环压缩比$\varepsilon$=16, 定压预胀比$\rho$ =1.46, 循环加热量为 920kJ/kg。假设工质是空气，比热容可取定值，c_p=1.005 kJ/(kg·K)，R_g=287J/(kg·K)，(1)画出循环的 *p-v* 图 *T-s* 图；(2)求循环的最高温度和最高压力；(3)计算循环的放热量、循环净功及循环的热效率。（15 分）

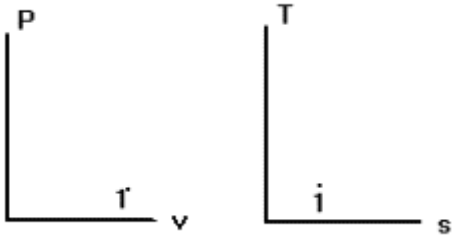
2）某蒸汽动力装置循环，蒸汽消耗量 *D*=10t/h，



已知汽轮机进口蒸汽状态p_1=16.5MPa，t_1=550℃；出口乏汽的p_2=0.007MPa。不计水泵耗功，

试求：

（1）画出 *p-v* 图和 *T-s* 图；（2）汽轮机的理论功率 kW；（3）循环热效 η_t。已知 ：p_1=16.5MPa，t_1=550℃时h_1 =3435kJ/kg、s_1=6.460 kJ/(kg·K)；乏汽焓h_2=2003kJ/kg；p_2=0.007MPa，时 t_s=39.0℃、 h'=163.31 kJ/kg 。（15 分）



3） 5g 空气从p_1=0.2MPa，T_1=400K 绝热膨胀到p_2=0.1MPa，T_2=280K，已知环境温度T_0=300K，试求：（1）过程中空气的 ΔU 和 ΔS；（2）过程功 W；（3）过程中空气的熵变ΔS_{12}和熵流、熵产；（4）过程作功能力损失 I。（15 分）

4） 空气流经出口截面积为 6.45cm^2 的收缩喷管，其出口压力为p_2=101.3kPa，出口截面上流速达 *Ma*=1，已知空气流滞止温度为 527℃，试求：喷管出口截面上的流速及质量流量。假定空气为理想气体，比热容取定值，R_g=287J/(kg K)，κ =1.4 。（15 分）

工程热力学试卷（08）

一 选择题（每题 3 分，共 30 分）

1） 容积为 1m^3 的容器中充满氮气（R_g=0.297 kJ/(kg·K)），其温度为 20℃，表压力为 1000 mmHg，为确定其质量，下列四种计算中哪个是正确的。(p_b=1 atm)？

(a) $m=\dfrac{pV}{R_gT}=\dfrac{1000\text{mmHg}\times1\text{m}^3}{0.297\text{kJ/(kg}\cdot\text{K)}\times20^\circ\text{C}}$

(b) $m=\dfrac{pV}{R_gT}=\dfrac{1000\text{mmHg}\times1\text{m}^3}{0.297\text{kJ/(kg}\cdot\text{K)}\times293.15\text{K}}$

(c) $m=\dfrac{pV}{R_gT}=\dfrac{(1000\text{mmHg}/760\text{mmHg})\times101325\text{Pa}\times1\text{m}^3}{0.297\text{kJ/(kg}\cdot\text{K)}\times293.15\text{K}}$

(d) $m=\dfrac{pV}{R_gT}=\dfrac{[(1000\text{mmHg}/760\text{mmHg})+1]\times101325\text{Pa}\times1\text{m}^3}{0.297\text{kJ/(kg}\cdot\text{K)}\times293.15\text{K}}$

2）设空气的体积成分为 21％的氧和 79％氮，已知 1atm，25℃时氧和氮的摩尔熵分别为 S_{m,O_2}=205.17J/(mol·K)，$Sm,_{N_2}$=191.63J/(mol·K)，为了求 1atm，25℃时空气的摩尔熵下列四式中哪一个是正确的？

(a) $S_m=\Sigma S_{m,i}=(S_{m,O_2}+Sm,_{N_2})$=205.17 J/(mol·K)+191.23 J/(mol·K)=396.80 J/(mol·K)

(b) $S_m=\Sigma x_iS_i$=0.21×205.17 J/(mol·K) +0.79×191.63 J/(mol·K) =194.47 J/(mol·K)

(c)$S_m=\Delta S_{混}=-Rx_i\ln x_i$= –8.3145 J/(mol·K)×(0.21×ln0.21+0.79×ln0.79)=4.2732 J/(mol·K)

(d)$S_m=\Sigma x_iS_i+\Delta S_{混}$=194.47 J/(mol·K) +4.2732 J/(mol·K) =198.74 J/(mol.K)

3）已知氮气可作为理想气体，压力较高的常温氮气绝热节流后，其温度

(a)升高；(b)降低；(c)不变；(d) (a)，(b)，(c)都有可能

4）活塞式压气机因余隙容积的存在

(a)使压缩每 kg 气体的理论耗功增大，压气机生产量下降；

(b)使压缩每 kg 气体的理论耗功增大，压气机生产量不变；

(c)使压缩每 kg 气体的理论耗功不变，实际耗功增大，压气机生产量下降；

(d)使压缩每 kg 气体的理论耗功不变，实际耗功增大，压气机生产量不变

5）绝热过程的状态方程式 pv^{κ}=常数(其中 $\kappa = c_p / c_v$)适用于

(a)理想气体绝热过程；(b)理想气体可逆绝热过程；

(c)理想气体定比热可逆绝热过程；(d)任意气体定比热可逆绝热过程

6）工质绝热节流后，

(a)焓不变，压力下降，温度不变,熵增大；(b)焓不变，压力下降，温度不变,熵不变；

(c)焓不变,压力不变，温度不定，熵增大；(d)焓不变，压力下降，温度不定，熵增大

7) 压力 p_1 =1MPa，温度 T_1 =473K 的空气流可逆绝热流经缩放喷管，已知喷管喉管截面上温度 T_{cr}=394K，出口截面上温度 T_2 =245K，则喷管各截面上最大流速 $c_{f,max}$ 为：

(a) $c_{f,max} = \sqrt{\kappa R_g T_2} = \sqrt{1.4 \times 287\text{J/(kg} \cdot \text{K)} \times 245\text{K}} = 313\text{m/s}$ ；

(b) $c_{f,max} = \sqrt{\kappa R_g T_c} = \sqrt{1.4 \times 287\text{J/(kg} \cdot \text{K)} \times 394\text{K}} = 399\text{m/s}$ ；

(c) $c_{f,max} = \sqrt{\frac{2\kappa}{\kappa - 1} R_g T_1} = \sqrt{\frac{2 \times 1.4}{1.4 - 1} \times 287\text{J/(kg} \cdot \text{K)} \times 473\text{K}} = 974\text{m/s}$ ；

(d) $c_{f,max} = \sqrt{2c_p(T_1 - T_2)} = \sqrt{2 \times 1004\text{J/(kg} \cdot \text{K)} \times (473 - 245)\text{K}} = 677\text{m/s}$

8) 缩放喷管进口参数 p_1，T_1 和背压 p_b(p_b<p_{cr})一定时，切去一段管长，因而出口面积较原来稍为减小，这时：

(a) 出口流速 c_{f2} 不变，流量 q_m 不变；　　(b) c_{f2} 不变，q_m 减小；

(c) c_{f2} 减小，q_m 不变；　　(d) c_{f2} 增大，q_m 减小

9) 某绝热蒸汽轮机相对内效率 η_T=0.91，蒸汽在该汽轮机内膨胀过程中

(a)熵不变；(b)熵增大；(c)熵减小；(d)熵如何变化不定

10) 理想热泵循环的供暖系数 ε'

(a)大于等于 1；(b)小于等于 1；(c)小于 1；(d)大于 1

二 计算题（共 70 分）

1. 某锅炉燃煤需要空气折合 6600m^3/h（标准状态）,实际送风温度为 250℃，表压力 1500Pa，当地大气压 p_0=101kPa，求鼓风机实际送风量 (m^3/h)。（10 分）

2. 已知朗肯循环的蒸汽初压力 p_1=5MPa，初温 t_1=450℃，乏汽压力 p_2=0.005MPa。试求 1kg 蒸汽(1)在循环中吸热量和放热量；(2)循环加热过程的平均加热温度；(3)循环净功和循环热效率。（忽略水泵功）（15 分）

已知：p_1=5MPa，t_1=450℃；h_1=3312kJ/kg，s_1=6.810 kJ/(kg·K)；p_2=0.005MPa，t_S=32.9℃；h'=137.72 kJ/kg，s'=0.4761 k J/(kg·K)；h''=2560.55 kJ/kg，s''=8.3930 k J/(kg·K)；p_2=0.005MPa，s_2=6.810 kJ/(kg·K)；h_2=2092 kJ/kg，x_2=0.80

3. 有一台气体发动机，工质从初态 p_1，V_1 出发按下列过程工作：（1）绝热压缩过程 1-2，压缩比为 **ε**；（2）定容加热过程 2-3，压力升高比为 **λ**；（3）绝热膨胀过程 3-4，膨胀终了压力 $p_4 = p_1$；（4）定压放热过程 4-1，工质回复初态。设气体比热为定值，绝热指数为 **κ**。 (1)试把该循环表示在 *p-v* 图和 *T-s* 图上；(2)推导用 ε、λ 和 **κ** 等参数表示的该循环热效率表达式。(15 分)

4. 一燃气轮机装置，按等压加热理想循环工作。压缩机进口参数为 t_1=27℃，p_1 = 0.1MPa，压缩机增压比 π=6，燃气轮机进口燃气温度为 t_3=800℃。（1）求该装

置的热效率;（2）指出提高装置热效率的热力学途径。（燃气 R_g=0.287kJ/(kg·K)，比热取定值，c_p= 1.005 k J/(kg·K)。）（10 分）

5. 某位发明家研制了一种可兼作制冷和热泵用的机器，声称若环境温度T_0=283K，压力 p_b=0.1013MPa，该装置耗电功率 7.5kW，每小时可将 100kg0℃的水制成 0℃的冰，同时使散热率为 5×10^5 kJ/h 的房间保持恒温 *t*=25℃，请评价其发明的可能性。（设水 0℃时凝固热 335kJ/kg。）（20 分）

工程热力学试卷（09）

一 选择题（每题 3 分）

1）均质等截面杆两端的温度由分别维持t_1,t_2的两热源保持t_1和t_2不变，取此杆为系统，则系统处于：

(a)平衡状态，因其各截面温度不随时间而改变；

(b)非平衡状态，因其各截面温度不等；

(c)平衡状态,因其各截面温度不随时间而改变,且流入系统的热量等于流出系统的热量

(d)非平衡状态，因其处于重力场。

2）等量空气从相同的初态出发分别经过不可逆绝热过程 A 和任意可逆过程 B 到达相同的终态，若空气的热力学能能变化分别用ΔU_A和ΔU_B表示，则

(a) $\Delta U_A=\Delta U_B$ ； (b) $\Delta U_A>\Delta U_B$ ； (c) $\Delta U_A<\Delta U_B$ ； (d) $\Delta U_A=\Delta U_B=0$

3)稳态稳流装置中工质流体经历可逆变化，系统对外作功 20kJ，与外界换热-15kJ，则出口截面上流体的熵与进口截面上的熵相比：

(a)增加；(b)减少；(c)不变；(d)不能确定

二 简答题(每题 6 分)

1. 试分别说明理想气体的比定压热容及比定容热容的关系和理想气体混合气体的总压力与组分气体分压力的关系。

2. 举例说明孤立系统熵增与系统内过程进行方向的联系。

3. 压缩空气制冷循环的制冷系数 ε 和制冷量与循环的压比有什么关系？

4. 湿空气的吸湿能力是否必定随空气温度升高而升高？为什么？

三 计算题（共 67 分）

1. 某建筑物利用蒸汽供暖，该建筑物通过墙壁等向外界散热 3,600,000 kJ/h，假设蒸汽压降可忽略不计，问需供蒸汽量。已知蒸汽进入建筑物 h_1 =2870 kJ/kg，流出时 h_2 =504.78kJ/kg。（7 分）

2. 有一压缩机将空气由 0.1MPa，27℃绝热压缩到 0.9MPa，627.5K。试问该压缩过程是否可逆，为什么？若不可逆求该压缩机的绝热效率。设空气比热取定值 R_g=0.287kJ/(kg·K)，

c_p= 1.005 k J/(kg·K)。(15 分)

3. 某次，在风洞试验中采用水银温度计测量气流的温度，测得空气的绝对压力 p=0.2MPa，比体积 v=0.5m^3/kg，气流的马赫数 Ma=0.7。试求此项测量的绝对误差 Δt。设空气可作理想气体处理，比热容取定值，且 R_g=0.287kJ/(kg·K)，c_p= 1.005 k J/(kg·K)。(15 分)

4. 某换热器，用 4500kg/h 冷水冷却热油，水进口温度为 20℃，水的比热容为 4.187k J/(kg·K)。2250kg 的热油进口温度为 150℃，离开时为 65℃，其平均比热 2.51 k J/(kg·K)，假设忽略换热器热损失及压降，试求：(a)冷却水的出口温度；(b)换热过程的熵产；(c)利用冷却热油过程的油和冷却水为热源和冷源，运行热机，问可得最大功率是多少？（15 分）

5. 家用手提式干发器出口空气温度t_2=83℃，速度 c_{f2}=9.1m/s，出口截面积A_2=18.7cm^2，进入干发器的空气温度t_1=22℃，速度 c_{f1}=3.7m/s，压力 0.1MPa。忽略空气进出口的动能差和位能差及干发器向环境的散热,（1）求此干发器的功率；（2）分析干发器的工作原理。（15 分）

工程热力学试卷（10）

1. 2kg 氧气和 5kg 某种未知气体混合,混合后的容积为 2.943m^3，压力 p=0.3MPa，温度 283.69K，试求该气体的气体常数及分子量。已知氧气 R_g =260J/(kg·K)。（10 分）

2. 若一礼堂的容积是 800m^3，室温为 10℃，今欲使室温升高到 20℃，需加热多少？设礼堂墙壁保温良好,空气比热可取定值，定压比热 c_p=1.005 kJ/(kg·K)， R_g =287J/(kg·K)，当地大气压 760 mmHg。(10 分)

3. 某空调中心需要供空气折合 3300m^3/h（标准状态），实际送风温度为 20℃，表压力 1500Pa，当地大气压 p_0 =100kPa,试确定送风机实际送风量为每小时多少立方米？风管直径多少米？（已知:空气 R_g =287J/(kg·K)） （10 分）

4. 1kg 某种双原子理想气体经历一可逆多变过程从初态 t_1 =727℃, $p_{e,1}$=7.9MPa 膨胀到终态 t_2=217℃， p_2 =0.3636MPa。(1)求 V_1 和 V_2；(2)求出此过程的多变指数 n 并在 p-v 图和 T-s 图上画出该过程；(3)计算过程的 Δu、Δs 及过程功 w 和热量 q。已知：当地大气压 p_0 =0.1MPa，气体 R_g=287 J/(kg·K)，比热可取定值 c_V=0.718kJ/(kg·K)。（15 分）

5. 汽油机定容加热理想循环进气参数为 t_1 =27℃， p_1 =0.09MPa，V_1=1×10^{-3}m^3，若循环压缩比 ε=16，定容增压比 λ=1.6，循环加热量为 920kJ/kg。假设工质是空气，比热可取定值，c_p=1.005 kJ/(kg·K)，R_g=287 J/(kg·K)，(1)画出循环 p-v 图及 T-s 图；(2)求循环的最高温度和最高压力；(3)计算循环的放热量、循环净功及循环的热效率。（15 分）

6. 有一建筑物取暖用电加热器为维持室内温度为 25℃，需供热 120000kJ/h，(1)求电加热器的电功率；(2)若改用供暖系数为 ε'=3.5 的热泵供暖，需要多少电功率？(3)室内空气熵变多少？大气环境熵变多少？供暖过程的作功能力各为损失多少？

(已知t_0=0℃) （15 分）

7. 新蒸汽流人蒸汽轮机时的焓h_1=3232kJ/kg，流速 c_{f1}=50m/s；乏汽流出汽轮机时的焓h_2=2302kJ/kg，流速 c_{f2}=120m/s ，散热损失和位能差可忽略不计。试求：（1）每 kg 蒸汽流经蒸汽轮机时对外界所作的功；（2）若不计动能差每 kg 蒸汽流经蒸汽轮机时对外界所作的功；（3）若蒸汽流量为 10t/h，求汽轮机的功率。（15 分）

8. 在两个恒温热源间工作的某动力循环系统，其高温热源温度T_1=1000K 低温热源温度T_2=300K。循环中工质吸热过程的熵变 Δs_1=1.0kJ/(kg·K) ，吸热量q_1=980kJ/kg；工质放热过程的熵变 Δs_2= –1.02kJ/(kg·K), 放热量q_2=600kJ/kg。环境温度T_0=300K，试求：（1）循环的热效率（2）吸热过程和放热过程的熵流和熵产；（3）判断该过程能否实现。（10 分）

工程热力学试卷（11）

一：判 断

1.统熵增加的过程必为不可逆过程。 （ ）

2.湿空气的含湿量表示 1kg 湿空气中水蒸汽的含量。 （ ）

3．热能可以全部转化为机械能。 （ ）

4．当温度高于临界温度时工质永远处于气态。 （ ）

5．对气体加热温度一定升高。 （ ）

6．不可逆循环过程工质的熵变等于零。 （ ）

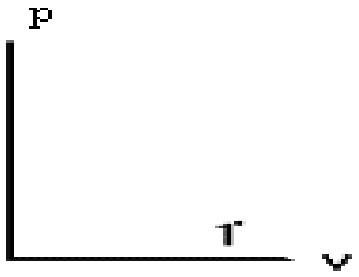
7．采用热电循环的主要目的在于提高其热效率。 （ ）

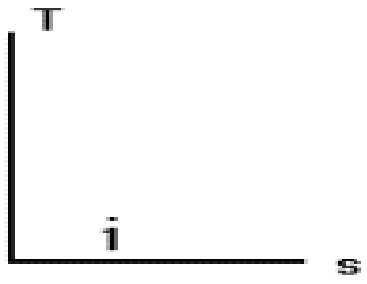
8．提高初压和降低终压，均可提高郎肯循环热效率。 （ ）

二：计算

1. 某循环中，1-2 为可逆等熵过程；2-3 为可逆过程；3-4 为可逆等熵；4-1 为可逆定容过程。各过程部分参数如下表所示，填补表内空白并画出其 *p*-v 图和 *T-s* 图。（15 分）

过程	*Q* kJ	Δ*U* kJ	*W* kJ
1--2	0	470.7	
2--3	574.3		164.7
3--4	0		
4--1	-209.6		0





2. 某位发明家研制了一种可兼作制冷和热泵用的机器，声称若环境温度T_0

=283K，压力 p_b=0.1013MPa，该装置耗电功率 7.5kW，每小时可将 100kg0℃的水制成 0℃的冰，同时使散热率为 5×10^5 kJ/h 的房间保持恒温 *t*=25℃，请评价其发明的可能性。（设水 0℃时凝固热 335kJ/kg。）

3．为了检查船舶制冷装置是否漏气，在充入制冷剂前，先进行压力实验，即将氮气充入该装置中，然后关闭所有通大气的阀门，使装置相当于一个密封的容器。充气结束时，装置内氮气的表压力为 1Mpa，温度为 27℃。24h 后，环境温度下降为 17℃（装置中氮气温度也下降为 17℃），氮气的表压力为 934.5Kpa。设大气压力为 0.1Mpa,试问该装置是否漏气?

4. 利用热水取暖，进入取暖器的热水温度为 90℃，流出时温度为 50℃，若室内温度维持 25℃，为维持室内温度恒定需供热 36000kJ/h,求（1）热水流量(kg/s)；（2）以水为系统，求过程的熵流、熵产及作功能力损失；（3）若采用电加热器，加热器的功率多少？作功能力损失多少？已知，水的焓值近似为 $\{h\}_{kJ/kg}=4.187\{t\}_{℃}$；环境大气温度为 0℃。假定空气作理想气体，比热容取定值，气体常数 R_g=287J/(kg·K)、 c_p=1005J/(kg·K)。

5．某热泵机组用 R22 作制冷剂。压缩机进口为蒸发温度下的干饱和蒸气，出口为 2.2Mpa,105℃的过热蒸气，冷凝器出口为饱和液体，蒸发温度为-10℃。当夏季室外温度为 35℃时给房间制冷，当冬季室外温度为 0℃时供暖，均要求室温能维持 20℃。若室内外温差每 1℃时，通过墙壁等的传热量为 1100kj/h。求：

（1）将该循环示意图表示在 lnp-h 图上；

（2）求制冷系数；

（3）室外温度为 35℃时，制冷所需的制冷剂流量；

（4）供暖系数;

6．某换热器用蒸汽加热流体。已知蒸汽进入换热器时 h_1=2870kj/kg，流出换热器时干度 x=0.85,h'=504.78kj/kg, h''=2706.6kj/kg，求：

（1）若加热量为 3600000kj/h，求所需供蒸汽量；

（2）若被加热流体为水，却水吸热后温度升高 15℃，求被加热水流量；

（3）若环境温度为 15℃，求该过程引起的熵增和作功能力损失。

工程热力学试卷（12）

一．判断下列做法、说法或写法是否正确，若错误，改正之，并简单说明理由。（每小题 3 分，共 9 分）

1. 根据理想气体温标和绝对热力学温标的一致性，用定容理想气体温度计测量某一系统的温度。把定容理想气体温度计放入水的三相点，测得压力读数为 750mmHg，放入该系统，测得压力读数为 2250mmHg，则可确定系统的绝对温度为：T = 273.15×（2250/750）= 819.45K。
2. 开系稳定流动能量方程为：$\delta Q=dH+(1/2)mdC^2+mgdZ+\delta W_t$ ； $\triangle Q=\triangle H+(1/2)m\triangle C^2+mg\triangle Z+\triangle W_t$
3. 系统经历一不可逆过程，系统熵变必大于零，且无法计算。
4. 因为可逆绝热过程就是等熵过程。那么，系统经历某一有限过程（非循环过程）后熵变为零，该过程必是一可逆绝热过程。
5. 某绝热气瓶中有理想气体通过一个阀门与一个绝热容器相连，打开阀门，气瓶中有气体进入容器，则气体温度降低。
6. 可逆热机的热效率始终小于 1；可逆制冷机的制冷系数一定大于 1。
7. 熵增大的过程为不可逆过程。
8. 根据克劳修斯不等式，工质经历一个不可逆循环 $\oint \frac{\delta Q}{T_\gamma} < 0$，所以 $\oint dS < 0$。
9. 一系统经历一不可逆过程从初态 1 变化到终态 2，此时环境的熵变必定小于同一系统经历一可逆过程从同一初态 1 变化到同一终态 2 时环境的熵变。
10. 一个绝热的活塞气缸中有处于某一压力P和某一温度下T的饱和水蒸气，若使活塞无摩擦地缓慢移动，气缸容积变大，则气缸中饱和蒸气水将变为过热蒸汽状态。

二．选择下列（A）（B）（C）（D）中的一个、二个、三个或四个正确答案（每小题 3 分，共 9 分）

1. 活塞气缸中 1Kmol理想气体等温膨胀到原体积的两倍，膨胀过程中，活塞与缸壁有磨擦，则气体的熵变为：

   (A)$R_M$lnR； （B）大于$R_M$lnR； （C）小于$R_M$lnR； （D）无法确定。
2. 活塞气缸中 1Kmol理想气体等压膨胀到原体积的两倍，膨胀过程中，活塞与缸壁有磨擦，则气体的熵变为：

   (A)$R_M$lnR； （B）$C_P$lnR； （C）$C_V$lnR； （D）无法确定。
3. 理想气体多变过程的过程特征为：工质降温、升压。则多变指数n变化范围为：

   (A)$-\infty < n < 0$； （B）$0 < n < 1$； （C）$1 < n < K$； （D）$K < n < \infty$。
4. 对理想气体$C_P - C_V$恒等于：

   (A)$T(\partial S/\partial T)_P - T(\partial S/\partial T)_V$ ；（B）R ； （C）$T(\partial P/\partial T)_V(\partial V/\partial T)_P$； （D）K 。
5. 定比热理想气体稳定地但不可逆地流过一开口系统，入口处状态参数为T_1、P_1，入口处状态参数为T_2、P_2，若

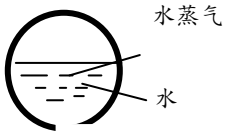
   $T_1>T_2$、 $P_1< P_2$， 则工质进出口的焓变：

   (A)$H_1< H_2$； (B) $H_1< H_2$； (C) $H_1= H_2$； (D) 视不可逆大小，不可确定。
6. 一绝热的活塞气缸中有处于某一压力P和某一温度T下的水的干饱和蒸气，若使活塞无摩擦地缓慢移动，气

   缸容积增大 ，气缸中饱和蒸气将变为：

   （A）过热蒸汽状态； (B)湿蒸汽状态； （C）

四.（9 分）从纯物质水的相图中,我们知道水可处于五种状态。如图，有一个定容的容器，内有水和水蒸气，处于某一压力P和某一温度T下。



试问其容器中的物质处于哪种状态，其中的水和水蒸气分别处于哪种状态。

若给容器加热，液面将可能如何变化。

五.（9 分）一个绝热的活塞气缸中有处于某一压力P和某一温度下T的饱和水蒸汽，如图，若使活塞无摩擦地缓慢向上移动，

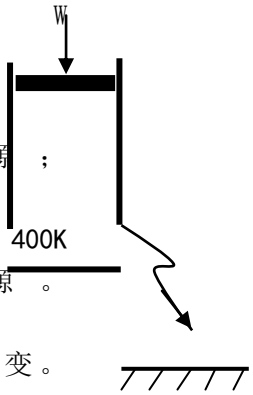
试问气缸中饱和水蒸汽将变为什么状态。

六.（9 分)燃气轮机进口处燃气状态“1”，出口废气状态“2”，则可得到燃气轮机输出的技术功为：

$$W_t=h_1-h_2=C_P(T_1-T_2)=C_PT_1[1-1/(T_1/T_2)]=C_PT_1[1-1/\pi^{(K-1)/K}]$$

说明推导过程中第一、第二、第四等号成立的条件或根据。

七.（12 分）1Kmol理想气体在一个活塞气缸装置中，在T=400K的温度下等温地由P_1=400KPa压缩到P_2=1000KPa。（如图 1）



（a）活塞与缸壁无磨擦，环境为 400K 的热源；（图 1）

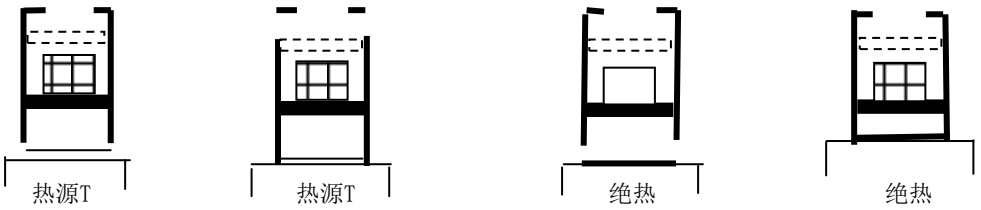
（b）活塞与缸壁无磨擦，环境为 300K的热源；

（c）活塞与缸壁有磨擦，环境为 300K 的热源。

分别计算三种情况下气体的熵变、环境的熵变、气体与环境的总熵变。

八．如图，活塞气缸中 1kmol理想气体为系统，均膨胀到原体积的两倍，分别计算下列四种情况下，

系统的熵变、环境的熵变、系统与环境的总熵变（活塞重量忽略）。（每小题 4 分，共 16 分）



1.活塞无磨擦，逐渐去掉活塞上重物。

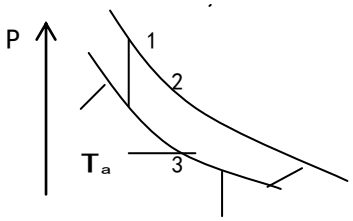
2.活塞有磨擦，逐渐去掉活塞上重物。

3.活塞有（无）磨擦，突然去掉活塞上重物。

4. 活塞无磨擦，逐渐去掉活塞上重物。

初态气缸上部为真空。

九．(10 分)图 2 画出了nmol理想气体所进行的两种可逆循环 1231 和 4564。图中T_a、T_b为等温线，23 和 56 为等压线，31 和 64 为等容线。（图 2）



1.把图 2 的P-V图所示两种可逆循环，画在T-S图上。

4 T_b

2.证明循环 1231 的W、Q和循环 4564 的W、Q相同。 6

5

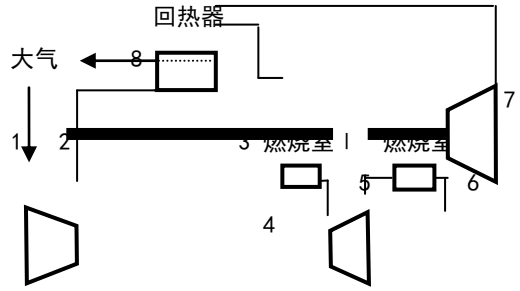
十．（10 分）具有回热（极限回热）的燃气轮机装置如图 3。 九

V

其中燃气轮机采用两极膨胀、中间再热。

试分别在P-V图和T-S图上画出上述装置工作过程中

工质的理想循环。



压气机 燃气轮机高压缸-底压缸

十一.（20 分）工质为水和水蒸汽的蒸汽再热动力循环，已

知进入汽轮机的蒸汽初参数P_1=10MPa、t_1=550^{0}C。

再热压力P_A=3.0MPa，再热温度$t_B=t_1$=550^{0}C。汽轮机

出口乏汽压力P_2=0.005MPa，今仅考虑在汽轮机低压

缸中的不可逆性，其相对内效率η_{ri}=0.9。泵功忽略。

1．绘出上述蒸汽再热动力装置简图，并在图中注明各设备名称。

2．在T-S和-S图分别绘出此循环图。

3．查表计算循环热效率。

过热蒸汽表 饱和水和饱

和蒸汽表

10MPa	550^{0}C	v=0.03561m^3/kg	h=3500.4kj/kg	s=6.7568kj/kg				
3.0 MPa	300	0.08116	2994.2	6.5408		0.005 Mpa	v′=0.0010052 m^3/kg	v″=28.196
	400	0.09933	3231.6	6.9231			h′=137.77 kj/kg	h″=2561.2
	500	0.1161	3456.4	7.2345			s′=0.4762 kj/kg.k	s″=8.3952
	550	0.1243	3568.6	7.3752		3.0 MPa	h′=1008.4kj/kg	h″=2801.9
							s′=2.6455kj/kg.k	s″=6.1832

清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程：工程热力学（A）　　2001 年 1 月 12 日

一、简答题，简要说明理由（每题 4 分，共 40 分）

1. 对定量湿空气进行定压加热，试说明水蒸气分压、露点温度、相对湿度、含湿量、焓和熵的变化。
2. 压缩因子的定义与物理意义是什么？
3. 定温定压化学反应过程自发进行的条件是什么？其平衡条件又是什么？
4. 我们知道卡诺循环的效率高，为什么蒸汽动力循环利用了水蒸汽在两相区等压等温的特点，而不采用卡诺循环？
5. 在蒸汽轮机动力循环中，蒸汽初终态参数如何影响热效率？一般采用哪些措施提高热效率？
6. 当系统与环境处于同一温度和压力时，系统的 用是否为零，为什么？
7. 已知气体的温度、压力和临界参数，如何利用压缩因子图确定气体的比容。
8. 在喷管的进口参数一定的条件下，随着喷管背后压力的降低，对于渐缩喷管，出口速度和流量如何变化，而对于缩放喷管，出口速度和流量又如何变化。
9. 从能量利用的角度，简要说明热泵供暖与电加热器取暖的优劣。
10. 燃气轮机装置理想循环的最佳增压比，是意味着可获得最高的循环热效率吗？说明理由。

二、填空题（第 1 题 4 分，后每题 2 分，共 10 分）

1. 填充下面两个吉布斯方程，并用全微分关系写出对应的这两个方程的 Maxwell 关系式：

d*h*= (　　)d*s* + (　　)d*p*　　d*f*= (　　)d*T* + (　　)d*v*

2. 水蒸汽的汽化潜热在温度高时较（　　）。
3. 焦—汤系数 μ_J= (　　)，μ_J>0 是（　　）效应，μ_J<0 是（　　）效应。
4. 理想气体的定压热膨胀系数 $\alpha_p=\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p$ =(　　)。

三、作图题（每题 5 分，共 10 分）

1、请在 *p-v* 图和 *T-s* 图上画出由等熵压缩、等容加热、等压加热、等熵膨胀、等容放热组成的混合加热内燃机循环。若取掉其中某一过程（原过程先后顺序不变），由余下的四个过程组成循环，哪些循环是可能的，哪些循环是不可能的，请将可能的循环画在 *p-v* 图和 *T-s* 图上。

2、请在 *T-s* 图上，说明简单的、加回热的、和间冷+回热的这三种勃雷登循环（燃气轮机循环）的热效率和循环净功的大小关系。

四、计算题（共 40 分）

1、 某制热制冷两用空调机用 R22 作制冷剂。压缩机进口为蒸发温度下的干饱和蒸气，出口为 2.2MPa，105°C 的过热蒸气，冷凝器出口为饱和液体，蒸发温度为-10 °C。当夏季室外温度为 35 °C 时给房间制冷，当冬季室外温度为 0 °C 时给房间供暖，均要求室温维持在 20 °C。若室内外温差每 1 °C 时通过墙壁等的传热量为 1100kJ/h(千焦/小时)。（15 分）

已知 R22 的物性参数为：

$t=-10^{o}\mathrm{C}$时，饱和液 $h^{'}=188.7kJ/kg$，饱和气 $h^{''}=398.7kJ/kg$
$p=2.2MPa$ 时，饱和液 $h^{'}=270.5kJ/kg$，饱和气 $h^{''}=414.1kJ/kg$
$p=2.2MPa$，$t=105^{o}\mathrm{C}$时，过热蒸气 $h=485.7kJ/kg$

求：（1）将该循环示意图画在 ln*p*-*h* 图上。

（2）制冷系数

（3）室外温度为 35 °C 时制冷所需的制冷剂流量。

（4）供暖系数

（5）室外温度为 0 °C 时供暖所需的制冷剂流量。

2、绝热刚性容器中，p_1=0.6MPa, 0.58kmol的氧气与p_2=0.8MPa, 0.42kmol氮气实现等温混合，混合气体的压力为0.67MPa，试求混合熵增。若两种气体皆为氧气，混合熵增又为多少。（10分）

3、某发电厂采用蒸汽动力循环（简单朗肯循环），蒸汽以 $p_1=4MPa$，$t_1=450^{o}\mathrm{C}$ 的初态进入汽轮机，汽轮机的内效率 $\eta_{oi}=0.8$，凝汽器中凝结温度为 30°C，忽略泵功。已知环境温度为 25 °C。（15 分）

从水蒸气图表查得：

$p_1=4MPa, t=450^{o}C, h=2835.6kJ/kg, s=6.1355kJ/kg.K$
$p_1=4MPa, t_s=250.33^{o}C, h^{'}=1087.5kJ/kg, h^{''}=2799.4kJ/kg$
$t=30.0^{o}C, p_s=4.2417kPa, h^{'}=125.66kJ/kg, h^{''}=2555.9kJ/kg$ $s^{'}=0.4365kJ/kg.K, s^{''}=8.4537kJ/kg.K$

试求：（1）循环热效率

（2）汽轮机出口的干度，焓和熵

（3）在 *T*-*s* 图上画出循环各过程，并画出汽轮机的 用损失。

（科目：工程热力学）

数 学 作 业 纸

编号： 姓名： 班级： 第 1 页

2001年参考答案

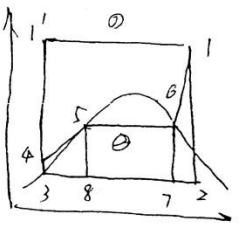
一、1. 同2004年一、1.

2. 压缩因子 $Z=\frac{pv}{RT}$. 反映了实际气体对理想气体性质的偏离程度.

3. 定温定压化学反应自发进行的条件：$dG\le 0$.

平衡条件：$dG=0$ $d^2G>0$.

4. ①与朗肯循环相同温限的卡诺循环，吸热过程在湿态下进行，难实现所定态物质难以实现定温过程；



②对于饱和区的卡诺循环，首先绝热机出口位于饱和区干度不高处，湿度太大不利于汽轮机安全运转，同时不可逆损失增大；其次后段过热蒸汽区进行难以实现.

5. 同2004年一、1.

6. 否，平衡的物质即为系，但平衡的化学成分组成可能由环境不同而有化学烟.

7. 同2005年一、2.

9. 同2004年一、10.

（ 科目 ）

数 学 作 业 纸

编号： 姓名： 班级： 第 2 页

10. 同2005年一、5.

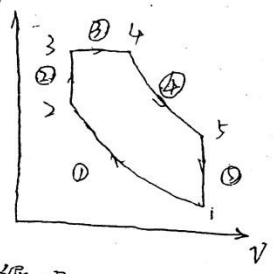
二、1. $dh = Tds + vdp$； $df = -sdT - pdv$

2. 小

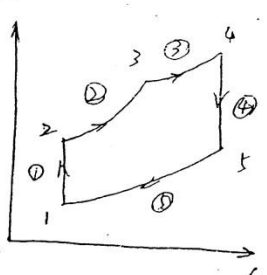
3. $(\frac{\partial T}{\partial p})_h$ 冷 热

4. $\frac{1}{T}$

三、1. P

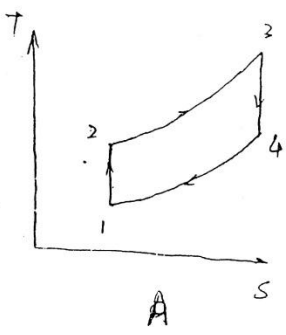


T

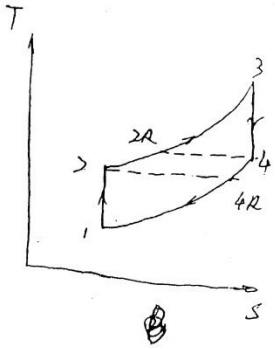


可能的循环：①②③⑤，①②④⑤，①③④⑤ 图略

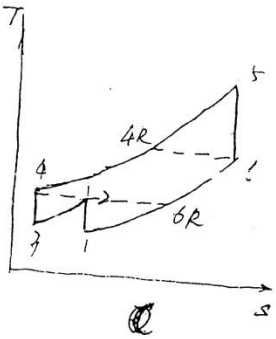
2.



A



B



C

（科目　　）

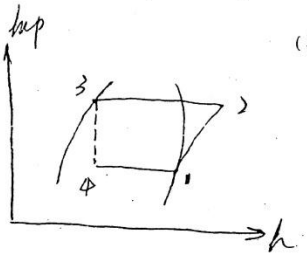
数学作业纸

编号：　　姓名：　　班级：　　第 3 页

3个循环相比：$q_{1A} > q_{2A} = q_{3A}$，$W_{net\,A} = W_{net\,B} < W_{net\,C}$

$\therefore \eta_{tA} < \eta_{tB} < \eta_{tC}$

四、1.



(2) 夏天时制冷系数 $\varepsilon = \dfrac{q_2}{W_{net}} = \dfrac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1}$

查水蒸气表得 $h_1 = 398.7\ kJ/kg$

$h_2 = 485.7\ kJ/kg$

$h_4 = h_3 = 270.5\ kJ/kg$

$\varepsilon = \dfrac{398.7 - 270.5}{485.7 - 398.7} = 1.47$

(3) 要使室内保持恒温，则空调制冷量应等于散失的热量

$(h_1 - h_4)\cdot \dot{m}_1 = C\cdot(T_{夏} - T_{室})$

$\therefore \dot{m}_1 = \dfrac{1100\ kJ/h\cdot K \times (35 - 20)K}{398.7\ kJ/kg - 270.5\ kJ/kg} = 128.7\ kg/h$

(4) 冬天时供暖系数 $\varepsilon' = \dfrac{q_1}{W_{net}} = 1 + \varepsilon = 2.47$

(5) 同理有 $(h_2 - h_3)\dot{m}_2 = C(T_{室} - T_{冬})$

$\therefore \dot{m}_2 = \dfrac{1100\ kJ/(h\cdot K)\cdot(20 - 0)K}{485.7\ kJ/kg - 270.5\ kJ/kg} = 102.3\ kg/h$

2. 氧气和氮气的混合过程

氧气的摩尔成分 $\chi_{O_2} = \dfrac{0.18}{0.18 + 0.42} = 0.18$，$\chi_{N_2} = 1 - \chi_{O_2} = 0.42$

（科目　　）

数学作业纸

编号：　　姓名：　　班级：　　第 4 页

混合后混合气体中氧气分压 $p_{O_2}' = pX_{O_2}$，氮气分压 $p_{N_2} = pX_{N_2}$

所以混合熵增在等温的条件下

$$\Delta S_{mix} = (S_{N_2}' - S_{N_2}) \cdot n_{N_2} + (S_{O_2}' - S_{O_2}) \cdot n_{O_2}$$

$$= -R_m \ln \frac{p_{N_2}}{p_2} \cdot n_{N_2} - R_m \ln \frac{p_{O_2}}{p_1} \cdot n_{O_2}$$

$$= -n_{N_2} R_m \ln \frac{p}{p_2} X_{N_2} - n_{O_2} R_m \ln \frac{p}{p_1} X_{O_2}$$

$$= -0.42 \times 10^3 \text{ kmol} \times 8.314 \text{ kJ/kmol·K} \cdot \ln \left(\frac{0.67 \text{ MPa}}{0.8 \text{ MPa}} \times 0.42 \right)$$

$$- 0.58 \times 10^3 \text{ kmol} \times 8.314 \text{ kJ/kmol·K} \cdot \ln \left(\frac{0.67 \text{ MPa}}{0.8 \text{ MPa}} \times 0.58 \right)$$

$$= 5.74 \text{ kJ/K}$$

② 若两种气体皆为氧气。

混合后氧气压力变为 $p = 0.67$ MPa

所以等温条件下混合熵增

$$\Delta S_{mix}' = n_1 (S_1' - S_1) + n_2 (S_2' - S_2)$$

$$= -n_1 R_m \ln \frac{p}{p_1} - n_2 R_m \ln \frac{p}{p_2}$$

$$= -0.42 \text{ kmol} \times 8.314 \text{ kJ/kmol·K} \cdot \ln \frac{0.67 \text{ MPa}}{0.8 \text{ MPa}}$$

$$- 0.42 \text{ kmol} \times 8.314 \text{ kJ/kmol·K} \ln \frac{0.67 \text{ MPa}}{0.8 \text{ MPa}}$$

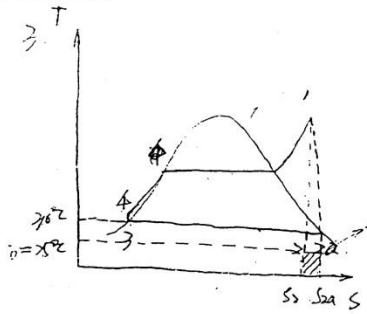
$$= 87.1 \text{ J/K}$$

$\sqrt{10^{-3}}$

（科目　　）

数学作业纸

编号：　　姓名：　　班级：　　第 5 页



(1) 循环吸热 $q_1 = h_1 - h_4 = h_1 - h_3$（忽略泵功）

$w_{net} = h_1 - h_{2a}$

又膨胀机内效率 $\eta_{oi} = \frac{h_1 - h_{2a}}{h_1 - h_2}$

$\therefore h_1 - h_{2a} = (h_1 - h_2)\eta_{oi}$

查表得 $h_1 = 2831.6\ kJ/kg$

$h_3 = 135.66\ kJ/kg$

对于点 2 过程是等熵过程 $s_2 = s_1 = 6.1345\ kJ/(kg\cdot K)$

所以 2 点处湿饱和蒸汽干度 $x = \frac{s - s'}{s'' - s'} = \frac{6.1345 - 0.4365}{8.4537 - 0.4365} = 0.71$

$\therefore h_2 = h''x + h'(1-x) = 2458.5 \times 0.71 + 135.66 \times 0.29 = 1851.1\ kJ$

代入得 $\eta_t = \frac{w_{net}}{q_1} = \frac{\eta_{oi}(h_1 - h_2)}{h_1 - h_3} = \frac{0.8 \times (2831.6 - 1851.1)}{2831.6 - 135.66} = 29.1\%$

(2) 由 $\eta_{oi} = \frac{h_1 - h_{2a}}{h_1 - h_2}$ 得 $h_{2a} = h_1 - (h_1 - h_2)\eta_{oi} = 2048\ kJ/kg$

所以膨胀机出口干度 $x' = \frac{h_{2a} - h'}{h'' - h'} = \frac{2048 - 135.66}{2458.5 - 135.66} = 0.791$

$s_{2a} = s''x' + s'(1-x') = 8.4537 \times 0.791 + 0.4365 \times 0.209 = 6.7781\ kJ/(kg\cdot K)$

(3) 如下图.

清华大学本科生考试试题专用纸（A）

考试课程 工程热力学　　2004 年 1 月 6 日

一、　简答题，简要说明理由（每题 4 分，共 40 分）

1. 在蒸汽轮机动力循环中，蒸汽初终态参数如何影响热效率？一般采用哪些措施提高热效率？
2. 什么是对比参数，什么是对比态原理？对比态原理用来解决什么问题？
3. 对定量湿空气进行定压加热，试说明水蒸气分压、露点温度、相对湿度、含湿量、熵的变化。
4. 对于 $CO+\frac{1}{2}O_2=CO_2$ 的反应，初时处于化学平衡状态，由于某种原因使得系统压力升高，请问化学平衡向正方向还是反方向移动，说明理由。
5. 影响活塞式发动机热效率高低的最主要因素是什么？
6. 在 0℃以下，有没有液态水（水）存在，有没有气态水（蒸汽）存在。
7. 什么是化学反应的热效应，它是状态量还是过程量？
8. 已知 101.325kPa，25℃下，O_2 与 N_2 的摩尔熵分别为 $S_{m,O2}$(101.325kPa,25℃)与 $S_{m,N2}$(101.325kPa,25 ℃)，则 101.325kPa,25 ℃ 下空气的摩尔熵 $S_{m,air}$(101.325kPa,25℃)应为多少，已知摩尔成分为 x_{O2} 与 x_{N2}。
9. 在有化学反应的热力学第一定律的计算中，为什么要引入标准生成焓？
10. 从能量利用的角度，简要说明热泵供暖与电加热器取暖的优劣。

二、填空题（每空 1 分，共 10 分）

2. 吉布斯方程之一，dg= (　　)dT + (　　)dp，写出对应的两个偏导数（　　）（　　）和 Maxwell 关系式（　　）。
2. 在标准状态下，燃料高热值与低热值之差是（　　）。
3. 理想气体定温压缩系数 $\beta_T=-\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T=$(　　)。
4. 稳定流动过程进行可逆定温反应过程，系统对外作的最大有用功等于系统（　　）。
5. 在气液共存区，水蒸气的汽化潜热随温度的升高而（　　）。
6. 压缩因子的定义是（　　）。

三、作图题（每题 5 分，共 10 分）

1、在同一 T-s 图上示意地画出燃气轮机动力循环装置的简单循环、采用回热的循环和采用（间冷＋回热）的循环，并说明这三种循环的热效率的大小关系。

2、在 ln$p$-h 图上画出并说明，为什么实际蒸气压缩制冷循环常在冷凝器采用过冷措施？

四、计算题（共 40 分）

1、（20 分）某人设计了如下图的燃气－蒸汽联合循环，燃气轮机循环的排气通入一个余热锅炉用于加热产生蒸汽供给蒸汽轮机循环。

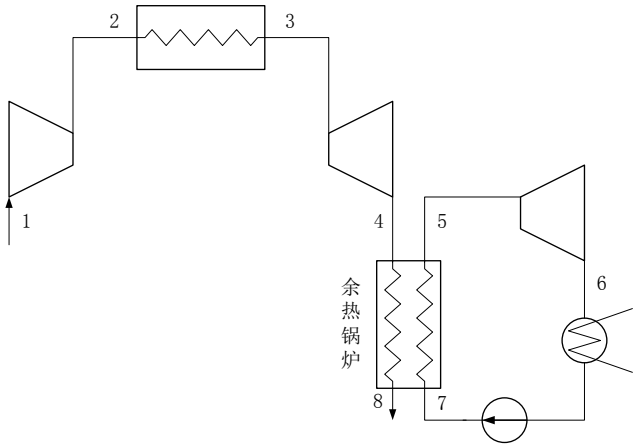
已知：压气机进口压力 p_1=0.1MPa，进口温度 T_1=300K，压气机增压比为 10，燃气轮机进口温度 T_3=1600K，燃气最终排到大气的温度 t_8=240 °C。燃气轮机的工质假定为空气，定压比热为 c_p=1.005kJ/(kg.K)，绝热指数 k=1.4，气体常数 R=0.287 kJ/(kg.K)，压气机和燃气轮机可认为是完全理想的，燃气轮机装置的工质流量为 50kg/s。余热锅炉理想换热（即燃气放热量均用来加热水），蒸汽轮机进口蒸汽压力 p_5=2.5MPa，进口蒸汽温度 t_5=450°C，蒸汽轮机排汽压力 p_6=0.01MPa。忽略泵功，蒸汽轮机的相对内效率为 80％。等熵过程：$\frac{T_2}{T_1}=\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}$

求：1）将燃气－蒸汽联合循环画在同一个 *T-s* 图上； 2）燃气轮机循环的对外做功的功率（kW）； 3）蒸汽轮机循环的对外做功的功率（kW）； 4）燃气－蒸汽联合循环的热效率； 5）同温限卡诺循环的热效率；

过热和饱和水蒸气的性质见下表

p, MPa	t, °C	h, kJ/kg	s, kJ/kg.K
2.5	450	3349.7	7.18225

p, MPa	ts, °C	h' , kJ/kg	h'' , kJ/kg	s' , kJ/kg.K	s'' , kJ/kg.K
0.01	45.7988	191.76	2583.72	0.6490	8.1481



2、（20 分）某蒸气压缩制冷循环，用 HFC-134a 作制冷剂，它在压缩机入口为干饱和蒸气（状态 1），p_1=0.19MPa，经压缩机被定熵压缩到状态 2，t_2=100°C，p_2=1.15MPa，接着进入冷凝器凝结为饱和液（状态 3），再经绝热节流至状态 4，p_4=p_1，进入冷库蒸发吸热到干饱和蒸气完成循环。

假定 HFC-134a 过热蒸气的定压比热容 c_p=1.05kJ/kg.K 为常数，其它参数为：

p, MPa	ts, °C	h' , kJ/kg	h'' , kJ/kg
0.19	-11.42	184.76	391.15
1.15	44.7	263.49	421.42

试求：(1) 循环的制冷系数为多少？ (2) 若制冷量为 20000kJ/h，则制冷剂的质量流量为多少？ (3) 若该循环用作供暖，制热系数为多少？ (4) 若采用膨胀机，循环的制冷系数又为多少？

（科目工程热力学）

数学作业纸

编号：　　姓名：　　班级：　　第 1 页

2004年考查答案

一、1. 提高蒸汽初参数 p_1、t_1 可以提高循环效率，但需要采用耐高温、耐高压的材料，因此提高初参数受到一定限制。

降低乏汽压力可以提高循环效率，但乏汽压力受环境温度制约

蒸汽轮机动力循环提高热效率的方法：

① 采用蒸汽中间再过热的朗肯循环；

② 回热循环。

2. 对比参数：用临界温度、临界压力和临界比容作为起点，来衡量流体的温度、压力和比容的相对大小，这种对比值为对比参数。

对比态原理：凡是遵循同一普遍化状态方程的各种气体，只要 p_r 和 T_r 分别相同，它们的 v_r 也就相同。

对比态原理可以用来近似估算实际气体的热力参数。

3. 对定量湿空气定压加热时，水蒸汽不会发生凝结，所以是定含湿量（比湿度 d）的过程，又水蒸汽分压为 d — 对应，所以水蒸汽分压也不变，露点温度不变。相对湿度 $\varphi = p_v/p_s$，由于温度升高 p_s 可以也相应升高，所以湿度下降。

$s(T, p) = s_a(T, p_a) + d \cdot s_v(T, p_v)$ 等压情况下

$$\Delta s = [s_a(T, p_a) - s_a(T_0, p_a)] + d[s_v(T, p_v) - s_v(T_0, p_v)] = c_{p,m,a} \ln \frac{T}{T_0} + d c_{p,m,v} \ln \frac{T}{T_0}$$

$$= (c_{p,m,a} + d c_{p,m,v}) \ln \frac{T}{T_0} > 0$$

所以熵增加。

（ 科目 ）

数 学 作 业 纸

编号： 姓名： 班级： 第 2 页

4. 系统压力升高时向压力减小的方向移动。根据平衡移动原理，反应平衡总是向削弱外界影响的方向移动。

5. 压缩比

6. 有绿茶水，如冰的加热溶解；
有气态水，如冰的升华

7. 热效应是经历一个化学反应过程，反应前后温度相等、并且只做各种功而无其他形式的功时，1mol 主要反应物或生成物所吸收或放出的热量。是状态量

8. 定温定压条件下由组元气体混合成 1mol 混合气体的混合熵增 $\Delta S_{mix} = x_{N_2}(S_{N_2}' - S_{N_2}) + x_{O_2}(S_{O_2}' - S_{O_2})$

$$= -R_m(x_{N_2}\ln x_{N_2} + x_{O_2}\ln x_{O_2})$$

$\therefore S_{m,air}(101.325kPa, 25℃) = x_{N_2}S_{m,N_2}(101.325kPa, 25℃) + x_{O_2}S_{m,O_2}(101.325kPa, 25℃) - R_m(x_{N_2}\ln x_{N_2} + x_{O_2}\ln x_{O_2})$

9. 引入标准生成焓是为了规定化学反应过程中反应物和生成物焓的基准，方便热力计算

10. 电加热器主要实现能量全部转化为热能；
而热泵循环同样多的能量时还可以将取自大气环境一部分热量一起送给需供暖的房间，性能系数更高。

（ 科目 ）

数 学 作 业 纸

编号： 姓名： 班级： 第 3 页

二、1. $-s$ u v h f $-p$ T q

$dg = -sdT + vdp$

$\left(\frac{\partial g}{\partial T}\right)_p = -s$; $\left(\frac{\partial g}{\partial p}\right)_T = v$; $\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)$

2. 标准状态 1kmol 水蒸汽的汽化潜热值

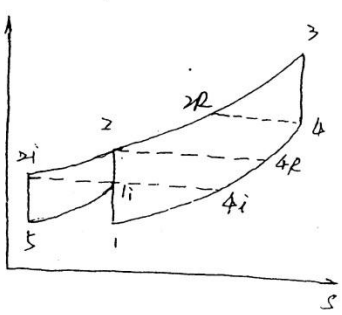
3. $\frac{1}{p}$ （理想气体 $pv=RT$，$v = RT\cdot\frac{1}{p}$ ∴ $\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T = -\frac{RT}{p^2}$）

4. 吉布斯函数的减少

5. 减小

6. $z = \frac{pv}{RT}$

三、1.



简单循环 1-2-3-4-1

回热循环 1-2-3-4-1

回热+间冷 1-5-2i-2-3-4-1

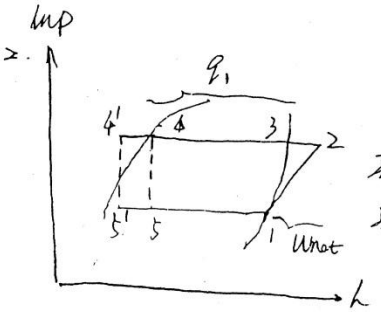
简单循环 q_1, w_{net} $\eta_{t1} = \frac{w_{net}}{q_1}$

回热循环 $q_1' < q_1$, $w_{net}' = w_{net}$ ∴ η_{t2}

回热+间冷 $q_1'' = q_1'$, $w_{net}'' > w_{net}'$ ∴ η_{t3}

$\eta_{t3} > \eta_{t2} > \eta_{t1}$

2.



不回热过冷循环 1-2-3-4-5-1

回热过冷循环 1-2-3-6'-5'-1

回热过冷后压缩作功减少，膨胀功减少，但膨胀功减少幅度增加，所以制冷手册上热效率都有所提高。

清华大学本科生考试试题专用纸（A）

考试课程 工程热力学　　2005 年 1 月 13 日

二、　简答题，简要说明理由（每题 4 分，共 40 分）

11. 试说明反应热、热效应、燃料热值三者的区别与联系。
12. 已知气体的温度、压力及临界参数，如何利用通用压缩因子图确定其比容。
13. 柴油机的热效率一般比汽油机高，其主要原因是什么？
14. 已知房间内部墙面的温度为 16°C，如果室内空气的温度为 22°C，试问为防止墙表面凝结水珠，室内空气的相对湿度最大不应超过多少？
15. 如果选取燃气轮机装置理想循环的最佳增压比，是否意味着可获得最高的循环热效率，为什么？
16. 对于 $CO+\frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO_2$ 的反应，初时处于化学平衡状态，由于某种原因使得系统压力升高，请问化学平衡向正方向还是反方向移动，说明理由。
17. 提高燃气轮机动力循环热效率的措施有那些？提高蒸汽轮机动力循环热效率的措施又有那些？
18. 物质的标准生成焓是如何定义的，为什么要引入标准生成焓？
19. 在 0℃以下，有没有液态水（水）存在，有没有气态水（蒸汽）存在。
20. 空气压缩制冷与蒸气压缩制冷各自的优缺点是什么？

二、填空题（每空 0.5 分，共 10 分）

3. 定温定压化学反应过程自发进行的条件是（　　），其平衡条件是（　　）。
2. 系统的化学火用为零，表明系统与环境的压力、（　　）和（　　）相同。
3. 理想气体的定压热膨胀系数 $\alpha_p=\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p=$（　　）。
4. 吉布斯方程之一，d*f*=（　　）d*T* +（　　）d*v*，写出对应的两个偏导数（　　）（　　）和 Maxwell 关系式（　　）。
5. 在标准状态下，燃料高热值与低热值之差是（　　）。
6. 焦—汤系数 $\mu_J=$（　　），$\mu_J>0$ 是（　　）效应。
7. 未饱和湿空气，其干球温度 t 湿球温度 t_w 和露点温度 t_d 的大小关系为（　　）。
8. 水蒸气的一点、两线、三区具体指的是：一点（　　）、两线（　　）（　　）、三区（　　）（　　）（　　）。

三、计算题（共 50 分）

1、具有相同压力（1MPa）和相同温度（1000K）的 0.2kg 的 N_2，0.3kg 的 CO_2 与 0.5kg 的空气（将空气作为整体），混合后进入燃气轮机，经绝热膨胀至 0.1MPa，燃气轮机相对内效率为 0.8。（已知 R_{air}=287.1J/kg.K，R_M=8314J/kmol.K，T_0=300K，$c_{p,air}$=1.006kJ/kg.K，$c_{p,N2}$=1.040kJ/kg.K，$c_{p,CO2}$=0.866kJ/kg.K，设混合后气体的绝热指数 k=1.4）。 （15 分）

求： 1) 燃气轮机对外作功量；2) 系统总熵增；3) 系统作功能力损失。

2、某以地下水为冷源的热泵供暖机组，以 R22 为工质，工质的蒸发温度为 10°C，蒸发器出口为饱和蒸气，工质的冷凝温度为 50°C，冷凝器出口为饱和液体，压缩机为可逆绝热过程，压缩机耗功率为 300kW。 **(15 分)**

试求： 1）该热泵机组的供暖系数

2）若 1kW 供热量可满足 20m^2 的采暖要求，求该热泵机组的供暖面积。

已知 R22 饱和液和饱和气的有关参数如下表：

t[°C]	p_s [MPa]	h'[kJ/kg]	h'' [kJ/kg]	s' [kJ/kg.K]	s'' [kJ/kg.K]
10	0.6809	211.9	408.6	1.042	1.737
50	1.943	263.2	417.4	1.208	1.685

已知 R22 过热蒸气的有关参数如下表：

	p=0.6809 [MPa]		p=1.943 [MPa]	
t[°C]	h[kJ/kg]	s [kJ/kg.K]	h[kJ/kg]	s [kJ/kg.K]
60	446.5	1.860	427.9	1.717
70	454.0	1.882	437.6	1.746
80	461.6	1.904	446.9	1.772

3、某蒸汽动力循环，初参数为 9MPa，530°C 的水蒸气，经主汽门绝热节流后成为 8MPa 的水蒸气进入可逆绝热的汽轮机中膨胀作功，直到压力降为 0.004MPa。忽略泵功。

试求：1）与没有节流相比，由于节流，单位工质在汽轮机中的功变化了多少？

2）节流引起的作功能力损失是多少？已知环境温度为 25°C；

3）节流后循环的热效率为多少？

4）将过程和作功能力损失示意地画在 T-s 图上； **(20 分)**

已知饱和水和饱和水蒸气的有关参数如下表：

p [MPa]	t_s[°C]	h'[kJ/kg]	h'' [kJ/kg]	s' [kJ/kg.K]	s'' [kJ/kg.K]
0.004	28.9533	121.3	2553.45	0.4221	8.4725
8.0	295.048	1316.5	2757.70	3.2066	5.7430
9.0	303.385	1363.1	2741.92	3.2854	5.6771

已知过热水蒸气的有关参数如下表：

	p=8 [MPa]		p=9 [MPa]	
t[°C]	h[kJ/kg]	s [kJ/kg.K]	h[kJ/kg]	s [kJ/kg.K]
520	3446.0	6.7848	3435.0	6.7198
530	3470.4	6.8153	3459.7	6.7509
540	3494.7	6.8453	3484.4	6.7814

清华大学本科生考试试题专用纸（A）

考试课程 工程热力学　　2005 年 1 月 13 日

a)　简答题，简要说明理由（每题 4 分，共 40 分）

１．说明反应热、热效应、燃料热值三者的区别与联系。

答：

热效应是指系统经历一个化学反应过程、反应前后温度相等、并且只做容积功而无其他形式的功时，1kmol 主要反应物或生成物所吸收或放出的热量，为状态量。

反应热是过程量，于化学反应过程的状态及是否有其他作功过程有关。

根据定义，热效应就是特定定温过程且只有容积变化功时的反应热。

1kmol 燃料完全燃烧时热效应的相反值称为燃料热值。

２．已知气体的温度、压力及临界参数，如何利用通用压缩因子图确定其比容。

答：

知道T, p, T_c, p_c,则可知 $T_r = \frac{T}{T_c}, p_r = \frac{p}{p_c}$，然后由通用压缩因子图查得相应的压缩因子 z，可求得 $v = \frac{zRT}{p}$。

３．柴油机的热效率一般比汽油机高，其主要原因是什么？

答：

这是由于汽油机的压缩比远低于柴油机的压缩比，汽油机的热效率随压缩比降低而降低。汽油机压缩比不能过高主要受制于汽油的自燃温度低，压缩比过高易引起爆燃。

４．已知房间内部墙面的温度为 16°C，如果室内空气的温度为 22°C，试问为防止墙表面凝结水珠，室内空气的相对湿度最大不应超过多少？

答：

不超过 $p_{s,16^\circ C} \Big/ p_{s,22^\circ C}$，$p_s$为水蒸汽的饱和压。

５．如果选取燃气轮机装置理想循环的最佳增压比，是否意味着可获得最高的循环热效率，为什么？

答：

不是。最佳增压比对应的最大净功，并不是最高循环热效率。

6．对于$CO+\frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO_2$的反应，初时处于化学平衡状态，由于某种原因使得系统压力升高，请问化学平衡向正方向还是反方向移动，说明理由。

答：

正方向。因为根据平衡移动原理，反应平衡总是向削弱外界影响的方向移动。

7．提高燃气轮机动力循环热效率的措施有那些？提高蒸汽轮机动力循环热效率的措施又有那些？

答：

提高燃气轮机循环效率的措施：提高增压比、采用回热、在回热基础上分级压缩中间冷却、在回热基础上分级膨胀中间再热。

蒸汽轮机：提高蒸汽初温初压、采用回热等。

8．物质的标准生成焓是如何定义的，为什么要引入标准生成焓？

答：

任何化学单质在化学标准状态下发生化学反应生成1kmol化合物时所吸收的热量称为该化合物的标准生成焓。单质的标准生成焓规定为零。

引入标准生成焓是为了规定化学反应过程中反应物和生成物焓的基准，方便热力计算。

9．在0℃以下，有没有液态水（水）存在，有没有气态水（蒸汽）存在。

答：有液态水、如冰的加压溶解；有气态水，如冰的升华现象。

10． 空气压缩制冷与蒸气压缩制冷各自的优缺点是什么？

答：

空气压缩制冷：工质易得、无污染，但值实用于制冷温度不太低的场合。

蒸汽压缩制冷：省却膨胀机系统简化、制冷量大，工质相对于空气有更多要求，对环境有影响。

二、填空题（每空0.5分，共10分）

4. 定温定压化学反应过程自发进行的条件是（ $dG_{T,p} \le 0$ ），其平衡条件是（ $dG_{T,p}=0$ $d^2G_{T,p} \ge 0$ ）。

2. 系统的化学火用为零，表明系统与环境的压力、（ 温度 ）和（化学组分 ）相同。

3. 理想气体的定压热膨胀系数$\alpha_p=\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p=$($\frac{1}{T}$)。

4. 吉布斯方程之一，df= ($-s$)dT + ($-p$)dv，写出对应的两个偏导数（ $\left(\frac{\partial f}{\partial T}\right)_v=-s$ ）（ $\left(\frac{\partial f}{\partial v}\right)_T=-p$ ）和 Maxwell 关系式

（ $\left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T=\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v$ ）。

5. 在标准状态下，燃料高热值与低热值之差是（ 标准状态下对应生成水蒸汽的汽化热 ）。

6. 焦—汤系数 $\mu_J=\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_h$ ），$\mu_J>0$ 是（ 冷 ）效应。

7. 未饱和湿空气，其干球温度 t 湿球温度 t_w 和露点温度 t_d 的大小关系为（ $t>t_w>t_d$ ）。

8. 水蒸气的一点、两线、三区具体指的是：一点（ 临界点 ）、两线（ 饱和水线 ）（饱和汽线 ）、三区（过冷水区 ）（ 过热蒸汽区 ）（ 湿蒸汽区 ）。

三、计算题（共 50 分）

1、具有相同压力（1MPa）和相同温度（1000K）的 0.2kg 的 N_2，0.3kg 的 CO_2 与 0.5kg 的空气(将空气作为整体)，混合后进入燃气轮机，经绝热膨胀至 0.1MPa，燃气轮机相对内效率为 0.8。（已知 R_{air}=287.1J/kg.K，R_M=8314J/kmol.K，T_0=300K，$c_{p,air}$=1.006kJ/kg.K，$c_{p,N2}$=1.040kJ/kg.K，$c_{p,CO2}$=0.866kJ/kg.K，设混合后气体的绝热指数 k=1.4）。 （15 分）

求： 1) 燃气轮机对外作功量；2) 系统总熵增；3) 系统作功能力损失。

解：

1)燃气对外作功

混合后仍为理气，T=1000K，总压 p=1MPa

$$T_2=T_1\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}=1000\times 0.1^{\frac{1.4-1}{1.4}}=517.95K$$

$$w_{ts}=H_1-H_2=(0.2\times 1.04+0.3\times 0.866+0.5\times 1.006)(1000-517.95)=467.97kJ$$

$$w_t=0.8\times w_{ts}=0.8\times 467.97=374.38kJ$$

2)

$$\frac{1000-T_2^{'}}{1000-517.95}=0.8$$

$$T_2^{'}=1000-0.8\times(1000-517.95)=614.36K$$

$$n_{N2}=\frac{0.2}{28}=7.143\times 10^{-3}kmol$$

$$n_{co_2}=\frac{0.3}{44}=6.818\times 10^{-3}kmol$$

$$n_{air}=\frac{0.5}{\frac{8314}{287.1}}=17.266\times10^{-3}kmol$$

$$n_{总}=n_{N2}+n_{CO_2}+n_{air}=31.227\times10^{-3}kmol$$

$$p_{2,N2}=\frac{7.143}{31.227}\times0.1=0.0229MPa$$

$$p_{2,CO_2}=\frac{6.818}{31.227}\times0.1=0.0218MPa$$

$$p_{2,air}=\frac{17.266}{31.227}\times0.1=0.0553MPa$$

$$\Delta S_{N2}=m_{N2}(c_{p,N2}\ln\frac{T_2^{'}}{T_1}-R_{N2}\ln\frac{p_{2,N2}}{p_1})=0.2\times(1.04\times\ln\frac{614.358}{1000}-\frac{8.314}{28}\times\ln\frac{0.0229}{1})$$
$$=0.1229kJ/K$$

$$\Delta S_{CO_2}=m_{CO_2}\left(c_{p,CO_2}\ln\frac{T_2^{'}}{T_1}-R_{CO_2}\ln\frac{p_{2,CO_2}}{p_1}\right)=0.3\times\left(0.866\times\ln\frac{614.358}{1000}-\frac{8.314}{44}\times\ln\frac{0.0218}{1}\right)$$
$$=0.0903kJ/K$$

$$\Delta S_{air}=m_{air}(c_{p,air}\ln\frac{T_2^{'}}{T_1}-R_{air}\ln\frac{p_{2,air}}{p_1})=0.5\times(1.006\times\ln\frac{614.358}{1000}-0.2871\times\ln\frac{0.0553}{1})$$
$$=0.1705kJ/K$$

$$\Delta S=\Delta S_{N2}+\Delta S_{CO_2}+\Delta S_{air}=0.1229+0.0903+0.1705=0.3837kJ/K$$

因绝热，$\Delta S_{环境}=0$

3) $\pi=T_0\Delta S=300\times0.3837=115.11kJ$

2、某以地下水为冷源的热泵供暖机组，以 R22 为工质，工质的蒸发温度为 10°C，蒸发器出口为饱和蒸气，工质的冷凝温度为 50°C，冷凝器出口为饱和液体，压缩机为可逆绝热过程，压缩机耗功率为 300kW。 **(15 分)**

试求： 1）该热泵机组的供暖系数

2）若 1kW 供热量可满足 20m^2 的采暖要求，求该热泵机组的供暖面积。

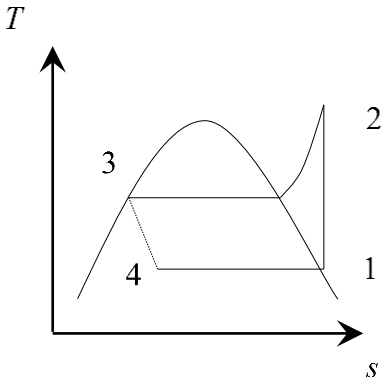
已知 R22 饱和液和饱和气的有关参数如下表：

t[°C]	p_s [MPa]	h'[kJ/kg]	h'' [kJ/kg]	s' [kJ/kg.K]	s'' [kJ/kg.K]
10	0.6809	211.9	408.6	1.042	1.737
50	1.943	263.2	417.4	1.208	1.685

已知 R22 过热蒸气的有关参数如下表：

	p=0.6809 [MPa]		*p*=1.943 [MPa]	
t[°C]	*h*[kJ/kg]	*s* [kJ/kg.K]	*h*[kJ/kg]	*s* [kJ/kg.K]
60	446.5	1.860	427.9	1.717
70	454.0	1.882	437.6	1.746
80	461.6	1.904	446.9	1.772

解：



1) $T_1 = 10^{\circ}C, h_1 = h_1^{''} = 408.6kJ/kg$

$s_1 = s_2 = 1.737kJ/kg$ ，

$p_1 = p_2 = 1.943Mpa$

由一阶线性内插法，

$\frac{T_2 - 60}{70 - 60} = \frac{1.737 - 1.717}{1.746 - 1.717}$，则$T_2 = 66.9^{\circ}C$

可得 $h_2 = 434.56kJ/kg$

又 $h_3 = h_3^{'} = 263.2kJ/kg$

所以热泵机组的供暖系数 $COP = \frac{q_1}{w_t} = \frac{h_2 - h_3}{h_2 - h_1} = 6.6$

2) 供暖面积

$S = COP \times P \times 20 = 6.6 \times 300 \times 20 = 3.96 \times 10^4 m^2$

3、某蒸汽动力循环，初参数为 9MPa，530°C 的水蒸气，经主汽门绝热节流后成为 8MPa 的水蒸气进入可逆绝热的汽轮机中膨胀作功，直到压力降为 0.004MPa。忽略泵功。

试求：1）与没有节流相比，由于节流，单位工质在汽轮机中的功变化了多少？

2）节流引起的作功能力损失是多少？已知环境温度为 25°C；

3）节流后循环的热效率为多少？

4）将过程和作功能力损失示意地画在 *T-s* 图上； **(20 分)**

已知饱和水和饱和水蒸气的有关参数如下表：

p [MPa]	t_s[°C]	*h'*[kJ/kg]	*h''* [kJ/kg]	*s'* [kJ/kg.K]	*s''* [kJ/kg.K]
0.004	28.9533	121.3	2553.45	0.4221	8.4725
8.0	295.048	1316.5	2757.70	3.2066	5.7430
9.0	303.385	1363.1	2741.92	3.2854	5.6771

已知过热水蒸气的有关参数如下表：

	p=8 [MPa]		*p*=9 [MPa]	
t[°C]	*h*[kJ/kg]	*s* [kJ/kg.K]	*h*[kJ/kg]	*s* [kJ/kg.K]
520	3446.0	6.7848	3435.0	6.7198
530	3470.4	6.8153	3459.7	6.7509
540	3494.7	6.8453	3484.4	6.7814

解：

1)未节流时

$$h_1 = 3459.7kJ/kg, s_1 = s_2 = 6.7059kJ/kg.K$$

$$x_2 = \frac{s_2 - s_2^{'}}{s_2^{''} - s_2^{'}} = 0.78615$$

$$h_2 = x_2 h_2^{''} + (1 - x_2) h_2^{'} = 2033.3kJ/kg$$
$$w_1 = h_1 - h_2 = 1426.4kJ/kg$$

节流后

$$h_1^{'} = h_1 = 3459.7kJ/kg, T = 520 + \frac{3459.7 - 3446}{34704 - 3446} \times 10 = 525.6^{\circ}C$$

同样可求 $s_1^{'} = s_2^{'} = 6.8019kJ/kg.K$

$$x_2^{'} = \frac{s_1^{'} - s}{s_2^{''} - s_2^{'}} = 0.79248$$

$$h_2^{'} = x_2^{'} h_2^{''} + (1 - x_2^{'}) h_2^{'} = 2048.7kJ/kg$$
$$w_2 = h_1^{'} - h_2^{'} = 1411kJ/kg$$

$$\Delta w = w_2 - w_1 = -15.4kJ/kg$$

2)节流引起的作功能力损失

$$\pi = T_0 \Delta s = T_0 (s_1^{'} - s_1) = 14.95kJ/kg$$

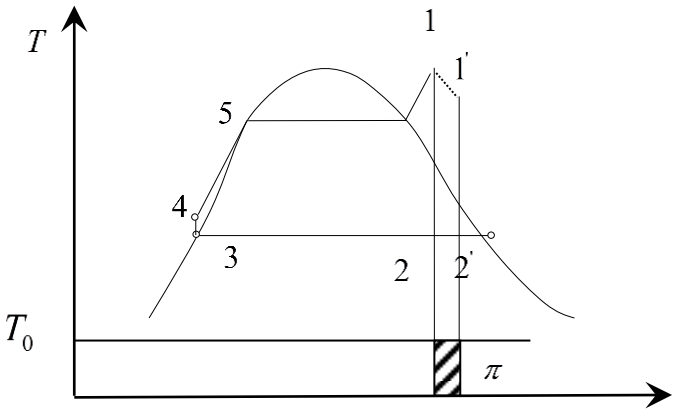
3)节流后循环的效率

循环吸热量

$$q = h_1 - h_4^{'} = 3338.4kJ/kg$$

则效率 $\eta_t = \frac{w_2}{q_1} = 42.27\%$

4)图



2

清华大学本科生考试试题专用纸（A）

考试课程 工程热力学　　2006 年 1 月 10 日

一、　简答题，简要说明理由（每题 4 分，共 40 分）

1.理想气体的热力学能或焓的参照状态通常选定哪个或哪些个状态参数值？对理想气体的熵又如何？

2. 定温过程气体的温度不变，在定温过程中是否需对气体加入热量？如果加入的话应如何计算？

3. 柴油机的热效率一般比汽油机高，其主要原因是什么？

4. 简述“不可逆过程”的定义。热力过程中有哪几种不可逆因素？

5. 气体在压气机气缸中已经能够按定温过程进行压缩，这时是否还需要采用分级压缩？

6. 对于 $CO+\frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO_2$ 的反应，初时处于化学平衡状态，由于某种原因使得系统压力升高，请问化学平衡向正方向还是反方向移动，说明理由。

7. 提高燃气轮机动力循环热效率的措施有那些？提高蒸汽轮机动力循环热效率的措施又有那些？

8. 压缩空气制冷循环采用回热措施后是否提高其理论制冷系数？能否提高其实际制冷系数？

9. 水的三相点与临界点有什么差异？

10. 空气压缩制冷与蒸气压缩制冷各自的优缺点是什么？

二、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1. 朗肯循环采用再热后，其热效率必定升高。（ ）

2. 平衡状态一定是均匀状态。（ ）

3. 在热力循环中，工质从热源吸热对冷源放热，从而实现热能向机械能的转换。其中热源和冷源为恒温热源。（ ）

4. 热力系统的边界可以是实际存在的，也可以是假想的。（ ）

5. 压缩蒸汽制冷循环采用节流阀来代替膨胀机，压缩空气制冷循环也可以采用这种方法。（ ）

6. 系统从外界吸收热量，温度一定升高。（ ）

7. 蒸汽抽汽回热循环每级抽汽量越大，循环热效率越大。（ ）

8. 绝热过程一定是定熵过程。（ ）

9. 供热系数一定大于 1 ，制冷系数也一定大于 1 。（ ）

10. 实际气体的压缩因子总不等于 1 。（ ）

三、计算题（共 50 分）

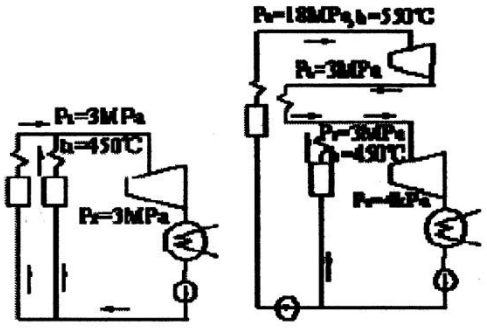
1、具有相同压力（1MPa）和相同温度（1000K）的 0.2kg的 N_2，0.3kg的CO_2与 0.5kg 的空气（将空气作为整体），混合后进入燃气轮机，经绝热膨胀至 0.1MPa，燃气轮机相对内效率为 0.8。（已知R_{air}=287.1J/kg.K，R_M=8314J/kmol.K，T_0=300K，$c_{p,air}$=1.006kJ/kg.K，$c_{p,N2}$=1.040kJ/kg.K，$c_{p,CO2}$=0.866kJ/kg.K，设混合后气体的绝热指数k=1.4）。（15 分）

求：1）燃气轮机对外作功量；2）系统总熵增；3）系统作功能力损失。

2、活塞式内燃机定容加热理想循环，压缩比 ε=10，气体在压缩冲程的起点状态是 p 1 =100kPa、t1 =35℃。加热过程中气体吸热 650kJ/kg。假定比热容为定值，且 c_p=1.005kJ/（kg·K），κ=1.4

求：1）画出循环的 p-v 图 T-s 图；2）循环的最高温度和最高压力；3）循环吸热量、循环净功和循环热效率（15 分）

3、某台蒸汽轮机由两台中压锅炉供给新汽。这两台锅炉每小时的蒸汽生产量相同。新蒸汽的参数均为p_1=3MPa、t_1=450℃，设备示意图如图（a）所示。后来因所需要的动力增大，同时为了提高动力设备的热效率，将原设备加以改装。将其中一台中压锅炉拆走，同时在原址安装了一台同容量（即每小时蒸汽生产量相同）的高压锅炉，增设了一台背压式的高压汽轮机（前置汽轮机）。高压锅炉所生产的蒸汽参数为p_0=18MPa、t_0=500℃，高压锅炉的新蒸汽进入高压汽轮机工作。高压汽轮机的排汽背压p_b=3MPa，且该排汽进入锅炉内再热。再热后的蒸汽参数与另一台中压锅炉的新蒸汽参数相同，即p_1=3MPa、t_1=450℃，并与另一台中压锅炉的新蒸汽会合进入原来的中压汽轮机工作。改装后设备的示意图如图 (b)所示。求改装前动力装置的理论热效率以及改装后动力装置的理论热效率。改装后的理论热效率比改装前增大百分之几？（20 分）



(a) (b)

清华大学本科生考试试题专用纸（A）

考试课程 工程热力学　　2006 年 1 月 10 日

1、理想气体的热力学能或焓的参照状态通常选定哪个或哪些个状态参数值？对理想气体的熵又如何？

答：在工程热力学里需要的是过程中热力学能、焓、熵的变化量。热力学能、焓、熵都只是温度的单值函数，变化量的计算与基准的选取无关。热力学能或焓的参照状态通常取 0K 或 0℃时焓值为 0，热力学能值为 0。

2、定温过程气体的温度不变，在定温过程中是否需对气体加入热量？如果加入的话应如何计算？

答：定温过程对气体应加入热量。

$$\omega = \int PdV = \int PV\frac{dV}{V} = PV\ln\frac{V_2}{V_1} = RT\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$\omega_t = \omega = RT\ln\frac{V_2}{V_1}$$

$$q = \omega_t = \omega = RT\ln\frac{V_2}{V_1}$$

3、柴油机的热效率一般比汽油机高，其主要原因是什么？

答：这是由于汽油机的压缩比远低于柴油机的压缩比，汽油机的热效率随压缩比降低而降低。汽油机压缩比不能过高主要受制于汽油的自燃温度低，压缩比过高易引起爆燃。

4、简述“不可逆过程”的定义。热力过程中有哪几种不可逆因素？

答：一切非准静态过程都是不可逆过程。不可逆因素有：摩擦、不等温传热和不等压做功。

5、气体在压气机气缸中已经能够按定温过程进行压缩，这时是否还需要采用分级压缩？

6、对于 $CO+\frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO_2$ 的反应，初时处于化学平衡状态，由于某种原因使得系统压力升高，请问化学平衡向正方向还是反方向移动，说明理由。

答：正方向。因为根据平衡移动原理，反应平衡总是向削弱外界影响的方向移动。

7、提高燃气轮机动力循环热效率的措施有那些？提高蒸汽轮机动力循环热效率的措施又有那些？

答：提高燃气轮机循环效率的措施：提高增压比、采用回热、在回热基础上分级压缩中间冷却、在回热基础上分级膨胀中间再热。

8、压缩空气制冷循环采用回热措施后是否提高其理论制冷系数？能否提高其实际制冷系数？

答：采用回热后有提高其理论制冷系数但能够提高其实际制冷系数。因为采用回热后工质的压缩比减小，使压缩过程和膨胀过程的不可逆损失的影响减小，因此提高实际制冷系数。

9、水的三相点与临界点有什么差异？

答：三相点是三相共存的点，临界点是饱和水线与饱和蒸汽线的交点，在该点饱和水线与饱和蒸汽线不再有分别。

10、空气压缩制冷与蒸气压缩制冷各自的优缺点是什么？

答：空气压缩制冷：工质易得、无污染，但值实用于制冷温度不太低的场合。

蒸汽压缩制冷：省却膨胀机系统简化、制冷量大，工质相对于空气有更多要求，对环境有影响。

二、判断题

1、朗肯循环采用再热后，其热效率必定升高（错）

2、平衡状态一定是均匀状态。（错）

3、在热力循环中，工质从热源吸热对冷源放热，从而实现热能向机械能的转换。其中热源和冷源为恒温热源。（错）

4、热力系统的边界可以是实际存在的，也可以是假想的。（对）

5、压缩蒸汽制冷循环采用节流阀来代替膨胀机，压缩空气制冷循环也可以采用这种方法。（错）

6、系统从外界吸收热量，温度一定升高（错）。

7、蒸汽抽汽回热循环每级抽汽量越大，循环热效率越大。（错）

8、绝热过程一定是定熵过程。（错）

9、供热系数一定大于 1 ，制冷系数也一定大于 1 。（错）

10、实际气体的压缩因子总不等于 1 。（错）

三、计算题（共 50 分）

1、具有相同压力（1MPa）和相同温度（1000K）的 0.2kg的 N_2，0.3kg的CO_2与0.5kg的空气（将空气作为整体），混合后进入燃气轮机，经绝热膨胀至 0.1MPa，燃气轮机相对内效率为 0.8。（已知R_{air}=287.1J/kg.K，R_M=8314J/kmol.K，T_0=300K，$c_{p,air}$=1.006kJ/kg.K，$c_{p,N2}$=1.040kJ/kg.K，$c_{p,CO2}$=0.866kJ/kg.K，设混合后气体的绝热指数k=1.4）。（15 分）

求：1）燃气轮机对外作功量；2）系统总熵增；3）系统作功能力损失。

解：

1)燃气对外作功

混合后仍为理气，T=1000K，总压 p=1MPa

$$T_2 = T_1\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}} = 1000\times 0.1^{\frac{1.4-1}{1.4}} = 517.95K$$

$$w_{tr} = H_1 - H_2 = (0.2\times 1.04 + 0.3\times 0.866 + 0.5\times 1.006)(1000 - 517.95) = 467.97kJ$$

$$w_t = 0.8 \times w_{ts} = 0.8 \times 467.97 = 374.38kJ$$

2)

$$\frac{1000 - T_2'}{1000 - 517.95} = 0.8$$

$$T_2' = 1000 - 0.8 \times (1000 - 517.95) = 614.36K$$

$$n_{N2} = \frac{0.2}{28} = 7.143 \times 10^{-3}\, kmol$$

$$n_{co_2} = \frac{0.3}{44} = 6.818 \times 10^{-3}\, kmol$$

$$n_{air} = \frac{0.5}{\frac{8314}{287.1}} = 17.266 \times 10^{-3}\, kmol$$

$$n_{总} = n_{N2} + n_{CO_2} + n_{air} = 31.227 \times 10^{-3}\, kmol$$

$$p_{2,N2} = \frac{7.143}{31.227} \times 0.1 = 0.0229MPa$$

$$p_{2,CO_2} = \frac{6.818}{31.227} \times 0.1 = 0.0218MPa$$

$$p_{2,air} = \frac{17.266}{31.227} \times 0.1 = 0.0553MPa$$

$$\Delta S_{N2} = m_{N2}(c_{p,N2} \ln \frac{T_2'}{T_1} - R_{N2} \ln \frac{p_{2,N2}}{p_1}) = 0.2 \times (1.04 \times \ln \frac{614.358}{1000} - \frac{8.314}{28} \times \ln \frac{0.0229}{1})$$
$$= 0.1229kJ/K$$

$$\Delta S_{CO_2} = m_{CO_2}\left(c_{p,CO_2} \ln \frac{T_2'}{T_1} - R_{CO_2} \ln \frac{p_{2,CO_2}}{p_1}\right) = 0.3 \times \left(0.866 \times \ln \frac{614.358}{1000} - \frac{8.314}{44} \times \ln \frac{0.0218}{1}\right)$$
$$= 0.0903kJ/K$$

$$\Delta S_{air} = m_{air}(c_{p,air} \ln \frac{T_2'}{T_1} - R_{air} \ln \frac{p_{2,air}}{p_1}) = 0.5 \times (1.006 \times \ln \frac{614.358}{1000} - 0.2871 \times \ln \frac{0.0553}{1})$$
$$= 0.1705kJ/K$$

$$\Delta S = \Delta S_{N2} + \Delta S_{CO_2} + \Delta S_{air} = 0.1229 + 0.0903 + 0.1705 = 0.3837kJ/K$$

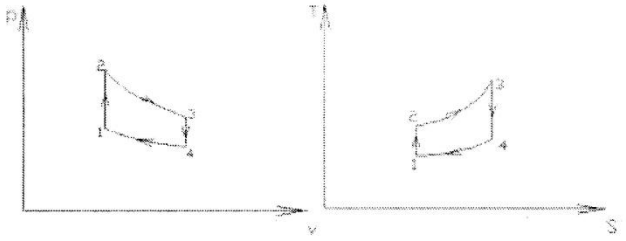
因绝热，$\Delta S_{环境} = 0$

3) $\pi = T_0 \Delta S = 300 \times 0.3837 = 115.11kJ$

2、活塞式内燃机定容加热理想循环，压缩比 ε =10，气体在压缩冲程的起点状态是 p 1 =100kPa、t1 =35℃。加热过程中气体吸热 650kJ/kg。假定比热容为定值，且c_p=1.005kJ/（kg·K），κ=1.4

求：1）画出循环的 p-v 图 T-s 图；2）循环的最高温度和最高压力；3）循环吸热量、循环净功和循环热效率

解：1）



2） $c_p=\frac{k}{k-1}R_g$ ∴ $R_g=\frac{k-1}{k}c_p=\frac{1.4-1}{1.4}\times1.005=0.287$

$$v_1=\frac{R_gT_1}{P_1}=\frac{287\times(273.15+35)}{100\times10^3}=0.884$$

$$\frac{v_1}{v_2}=10\therefore v_2=\frac{v_1}{10}=0.0884$$

$$P_2=P_1\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^k=100\times10^{1.4}=2512$$

$$T_2=T_1\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1}=308.15\times10^{1.4-1}=774$$

点 3：

$$T_3=T_2+\frac{q_1}{c_v}=774+\frac{650}{1.005/1.4}=1579.47$$

$$P_3=P_2\frac{T_3}{T_2}=2512\times\frac{1679.47}{774}=5450.7$$

3） $v_3=v_2=0.0884$

清华大学期末考试题（1）

1. 简答题（40 分，每题 4 分）

⑴ 气体在喷管中的流动，欲要加速处于超音速区域的气流，应采用什么形式的喷管，其主要原因是什么？

⑵ 在燃气轮机动力循环中，一般采取什么措施提高效率？

⑶ 定温定压化学反应过程自发进行的条件是什么？其平衡条件又是什么？

⑷ 对刚性密闭容器中的汽水混合物加热，是否最终将全部变为蒸汽？

⑸ 绝热真空刚性容器充入理想气体后，容器内的气体温度比充气前气体温度是高了、低了还是相等？

⑹ 请写出 4 个 Maxwell 关系式。

⑺ 非饱和湿空气的干球温度、露点温度与湿球温度的大小关系如何？对于饱和湿空气 3 个温度又是什么关系？

⑻ 空气压缩制冷循环中，是否也可象蒸气压缩制冷循环那样用节流阀代替膨胀透平？为什么？

⑼ 已知气体的温度、压力和临界参数，如何利用通用压缩因子图确定气体的比体积？

⑽ 当系统与环境处于同一温度和压力时，系统的火用是否为零？为什么？

2. 填空题（10 分，每空 1 分）

⑴ 已知 $ds = c_p \frac{dT}{T} - (\frac{\partial v}{\partial T})_p dp$，则可知 $(\frac{\partial c_p}{\partial p})_T$ =（　　）。

⑵ $df = s$_____ + _____ dv

⑶ 焦汤系数 μ_J = _____，μ_J >0 表示_____效应，μ_J <0 表示_____效应。

⑷ 理想气体定压热膨胀系数 $\alpha_p = \frac{1}{v}(\frac{\partial v}{\partial T})_p$ =_____。

⑸ 水蒸汽的汽化潜热在低温时较_____，在高温时较_____，在临界温度为_____。

3. 某制热制冷两用空调机用 R22 作制冷剂。压缩机进口为蒸发温度下的干饱和蒸气，出口为 2.2 MPa，105℃的过热蒸汽，冷凝器出口为饱和液体，蒸发温度为-10℃。当夏季室外温度为 35℃时给房间制冷，当冬季室外温度为 0℃供暖，均要求室温能维持在 20℃。若室内外温差每 1℃时，通过墙壁等的传热量为 1100 kJ/h。求：

⑴ 将该循环示意图画在 $\ln p - h$ 图上；

⑵ 制冷系数；

⑶ 室外温度为 35℃时，制冷所需的制冷剂流量；

⑷ 供暖系数；

⑸ 室外温度为 0℃时，供暖所需的制冷剂流量。

已知 R22 的物性参数为：

t =-10℃时，饱和液 h' =188.7 kJ/kg，饱和气 h'' =398.7 kJ/kg；

p =2.2 MPa 时，饱和液 h' =270.5 kJ/kg，饱和气 h'' =414.1 kJ/kg

p =2.2 MPa，t =105℃时 h =485.7 kJ/kg。

4. 在绝热刚性容器中，p_1＝0.6 MPa，0.58 mol 的 H_2 与 p_2＝0.8 MPa，0.42 mol 的 CO 且两部分的温度相同，由体积可忽略不计的隔板分开，抽开隔板并实现定温混合，求混合气体的压力和混合熵增。若两部分气体皆为 H_2，混合前的参数分别与上述的 H_2 和 CO 相同，则混合后的压力和混合熵增又为什么？

5. 某一地热水电站，其系统和工质参数如附图所示。热水经节流阀变成湿蒸汽进入扩容器，并在此分离成干饱和蒸汽和饱和水。干饱和蒸汽进入汽轮机膨胀作功，乏气排入凝汽器凝结为水。若忽略整个装置的散热损失和管道的压力损失，试确定：

⑴ 节流后扩容器所产生的蒸汽流率 q_m (kg/s)（过冷水参数可近似地用同温饱和水参数代替）

⑵ 已知汽轮机的相对内效率为 η_T ＝0.75，求汽轮机发出的功率 P(kw)

⑶ 设热水电站所付出的代价为热水所能提供的热量，即热水自 90℃冷却到环境温度 28℃所放出的热量。求热水电站的热效率

⑷ 汽轮机内的火用损失 I(kw)

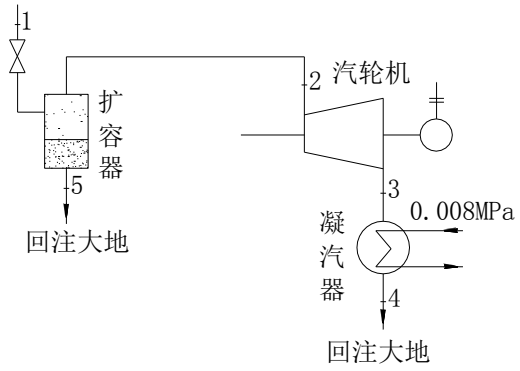
⑸ 将循环中的 1，2，3，4，5 状态点定性地画在 $T-s$ 图上，并将汽轮机的火用损失也表示在 $T-s$ 图上。

水和水蒸汽的相关参数为：

p /MPa	t /℃	h' / (kJ/kg)	h'' / (kJ/kg)	s' /[kJ/(kg・K)]	s''' /[kJ/(kg・K)]
0.0037785	28	117.31	2552.3	0.4088	8.4950
0.008	41.53	173.87	2576.7	0.5926	8.2289
0.035	72.51	303.48	2631.1	0.9851	7.7203
0.070108	90	376.94	2660.3	1.1925	7.4805
0.14	109.32	458.42	2690.8	1.4109	7.2480

90℃，0.14 MPa，0.035 MPa

q_m ＝240 t/h



题 5 附图

工程热力学期末模拟试题

简答题 (40 分，每题 4 分)

1. 非饱和湿空气的干球温度、露点温度与湿球温度的大小关系如何？对于饱和湿空气三个温度又是什么关系？
2. 在燃气轮机动力循环中，一般采取什么措施提高效率？
3. 对刚性密闭容器中的汽水混合物加热，是否最终将全部变为蒸汽？
4. 绝热真空刚性容器充入理想气体后，容器内的气体温度比充气前气体温度是高了、低了还是相等？
5. 请写出 4 个 Maxwell 关系式。
6. 已知气体的温度、压力和临界参数，如何利用通用压缩因子图确定气体的比容？
7. 空气压缩制冷循环中，是否也可象蒸汽压缩制冷循环那样用节流阀代替膨胀透平？为什么？
8. 当系统与环境处于同一温度和压力时，系统的 是否为零？为什么？
9. 定温定压化学反应过程自发进行的条件是什么？其平衡条件又是什么？
10. 气体在喷管中的流动，欲要加速处于超音速区域的气流，应采用什么形式的喷管，其主要原因是什么？

二、填空题 (10 分，每空 1 分)

1. 焦汤系数 $\mu_J =$_____，$\mu_J > 0$ 表示_____效应，$\mu_J < 0$ 表示_____效应。
2. 水蒸汽的汽化潜热在低温时较____，在高温时较____，在临界温度为____。
3. $df = s$____+____dv
4. 理想气体定压热膨胀系数 $\alpha_p = \frac{1}{v}(\frac{\partial v}{\partial T})_p =$_____。
5. 已知 $ds = c_p \frac{dT}{T} - (\frac{\partial v}{\partial T})_p dp$，则可知 $(\frac{\partial c_p}{\partial p})_T =$ ( )$_p$。

三、绝热刚性容器中，$p_1 = 0.6\,\mathrm{MPa}, 0.58\,\mathrm{mol}$ 的 H_2 与 $p_2 = 0.8\,\mathrm{MPa}, 0.42\,\mathrm{mol}$ 的 CO 且两部分的温度相同，由体积可忽略不计的隔板分开，抽开隔板并实现定温混合，求混合气体的压力和混合熵增。若两部分气体皆为 H_2，混合前的参数分别与上述的 H_2 和 CO 相同，则混合后的压力和混合熵增又为多少？ (15 分)

四、某制热制冷两用空调机用 R22 作制冷剂。压缩机进口为蒸发温度下的干饱和蒸气，出口为 2.2MPa，105°C 的过热蒸汽，冷凝器出口为饱和液体，蒸发温度为-10°C。当夏季室外温度为 35°C 时给房间制冷，当冬季室外温度为 0°C 供暖，均要求室温能维持在 20°C。若室内外温差每 1°C 时通过墙壁等的传热量为 1100kJ/h。

求：(1). 将该循环示意图画在 $\ln p - h$ 图上

(2). 制冷系数
(3). 室外温度为 35°C 时制冷所需的制冷剂流量
(4). 供暖系数
(5). 室外温度为 0°C 时供暖所需的制冷剂流量 (15 分)

已知 R22 的物性参数为：

t=-10°C 时，饱和液 $h' = 188.7\ \text{kJ/kg}$，饱和气 $h'' = 398.7\ \text{kJ/kg}$；*p*=2.2MPa 时，饱和液 $h' = 270.5\ \text{kJ/kg}$，饱和气 $h'' = 414.1\ \text{kJ/kg}$； *p*=2.2MPa，*t*=105°C 时 $h = 485.7\ \text{kJ/kg}$

五、某一地热水电站，其系统和工质参数如附图所示。热水经节流阀变成湿蒸汽进入扩容器，并在此分离成干饱和蒸汽和饱和水。干饱和蒸汽进入汽轮机膨胀作功，乏气排入凝汽器凝结为水。若忽略整个装置的散热损失和管道的压力损失，试确定：

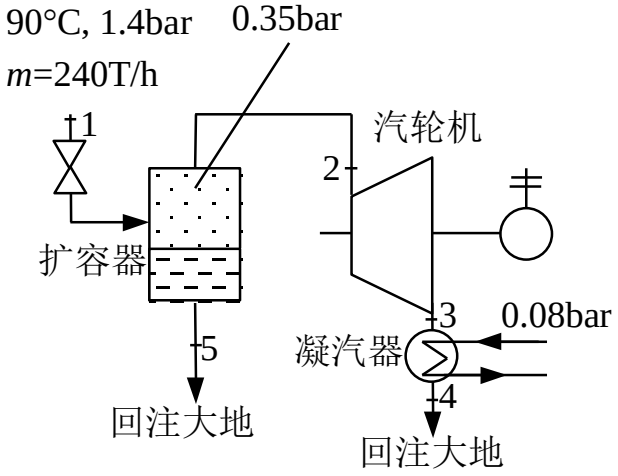
(1). 节流后扩容器所产生的蒸汽流率 m_v(kg/s) (过冷水参数可近似地用同温饱和水参数代替)

(2). 已知汽轮机的相对内效率为 $\eta_{oi} = 0.75$，求汽轮机发出的功率 *N*(kw)

(3). 设热水电站所付出的代价为热水所能提供的热量，即热水自 90°C 冷却到环境温度 28°C 所放出的热量。求热水电站的热效率
(4). 汽轮机内的 损失 π (kw)
(5). 将循环中的 1,2,3,4,5 状态点定性地画在 *T-s* 图上，并将汽轮机的 损失也表示在 *T-s* 上。 (20 分)

水和水蒸汽的相关参数为：

p bar	*t* °C	*h'* kJ/kg	*h''* kJ/kg	*s'* kJ/kg·K	*s''* kJ/kg·K
0.037785	28	117.31	2552.3	0.4088	8.4950
0.08	41.53	173.87	2576.7	0.5926	8.2289
0.35	72.51	303.48	2631.1	0.9851	7.7203
0.70108	90	376.94	2660.3	1.1925	7.4805
1.4	109.32	458.42	2690.8	1.4109	7.2480



哈工大 2006 秋工程热力学期末模拟试题

一、判断和填空（25 分）

1．理想气体绝热稳定流经扩压管，忽略势能变化，其流速_____，
压力_____，焓_____，温度_____，比体积_____，
滞止焓_____。（填入：增大、减少、不变）

2．闭口热力系吸收一定热量后，其熵_____。（填入：增大、减少、不变）

3．在图 *T-s* 上，任意一个逆向循环其吸热_____放热。（填入：大于、等于、小于）

4．表压和真空度是状态参数。（　　）

5．通用气体常数对理想混合气体也适用。（　　）

6．节流过程是等焓过程。（　　）

7．热力系经过不可逆循环后，其熵变必然大于零。（　　）

8．湿空气的绝对湿度越小，其吸湿能力越大。（　　）

9．采用渐缩喷管不能获得超音速气流。（　　）

10．余隙容积是活塞式压气机在一个工作周期中不能排出的气体容积。（　　）

11．热泵循环的供（热）暖系数总大于 1。（　　）

12．使热力系熵增加的过程必为不可逆过程。（　　）

13．稳定状态不一定是平衡状态（　　）

14．熵产 $s_g>0$ 的过程必为不可逆过程。（　　）

15．不存在 400℃的液态水。（　　）

16．湿蒸汽的温度随其干度增加而升高。（　　）

17．绝热系是与外界没有能量交换的热力系。（　　）

18．平衡状态一定是均匀状态。（　　）

19．状态方程是状态参数之间的关系。（　　）

20．不可逆过程可自发进行。（　　）

二、简答（15 分）

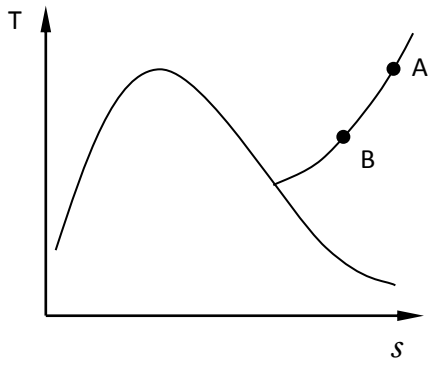
1、 试述卡诺定理的内容。（3 分）

2、试述孤立系熵增原理。（3 分）

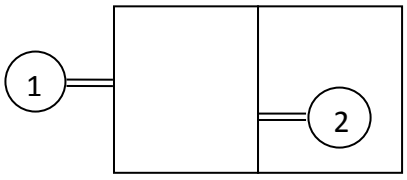
3、实际气体绝热节流后，它的温度如何变化？（3 分）

4、“定熵过程就是可逆绝热过程”这种说法是否正确，为什么？（3 分）

5、下图为湿空气中水蒸气的 T-s 图，A、B 两点在同一条等压线上，试在图中标出两点的露点温度，比较两点相对湿度的大小。（3 分）



三、有一容器，内装隔板，将容器分成 A、B 两部分，容器两部分中装有不同压力的气体，并在 A 的不同部位安装了两个压力表。已测得 1、2 两个压力表的表压依次为 P_1 和 P_2 。当时大气压力为 P_0。试求 A、B 二部分中气体的绝对压力 P_A 和 P_B (写出 P_A 和 P_B 表达式即可) （5 分）



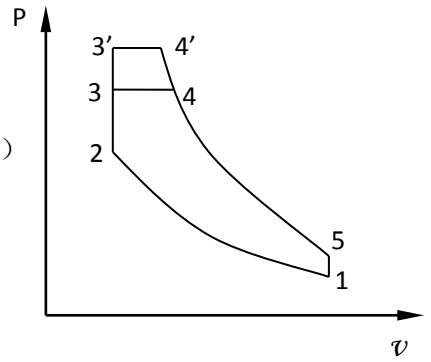
四、如图所示，123’4’51 为 A 循环，123451 为 B 循环，A、B 循环均为同种理想气体可逆循环，

（A 循环：1→2 为定熵过程，2→3’定容过程，3’→4’定压过程，4’→5 定熵过程，5→1 定容过程；B 循环：1→2 为定熵过程，2→3 定容过程，3→4 定压过程，4→5 定熵过程，5→1 定容过程）（共 10 分）

求：（1）A 循环是动力循环还是制冷循环；（2 分）

（2）将 A、B 两循环画在同一 *T-s* 图上；（3 分）

（3）比较 A、B 两循环的热效率高低，并说明理由。（5 分）



五、可逆压气机稳定压缩空气，吸入空气压力为 0.1 MPa，温度为 300K，输出空气压力为 0.9 MPa，空气为理想气体，空气的比定压比热和比定容比热分别为 1.005 kJ/(kg·K) 和 0.718 kJ/(kg·K)空气的气体常数 R_g=287 J/(kg·K)。（共 20 分）

（1）分别按下列四种情况计算单位质量工质的压气机耗功[kJ/kg]。

a. 定熵压缩（κ=1.4）b. 多变压缩（n=1.3）c. 等温压缩

（2）三个压缩过程（定熵压缩、多变压缩、等温压缩）分别画在 *p-v* 图和 *T-s* 图中。

（3）计算多变压缩时，压机出口温度、压气机进出口比热力学能的变化量[J/kg]、比焓的变化量[J/kg]，比熵的变化量。[J/(kg·K)]

六、某蒸汽动力装置按简单朗肯循环工作，蒸汽流量为60 t/h。已知：

蒸气轮机入口新汽参数为p_1 =3 MPa，t_1=450 ℃，$h_1=3\ 345\ \text{kJ/kg}$ $\left[s_1=7.080\ \text{kJ/}(\text{kg}\cdot\text{K})\right]$

蒸气轮机出口乏汽压力p_2=0.005 Mpa， $h_{2s}=2\ 158\ \text{kJ/kg}$ $\left[s_1=7.080\ \text{kJ/}(\text{kg}\cdot\text{K})\right]$

水泵入口参数 $h_3=137.7\ \text{kJ/kg}$，$v_3=0.001\ 005\ 3\ \text{m}^3/\text{kg}$

锅炉入口参数 $h_0=140.7\ \text{kJ/kg}$

试求（1）新蒸汽每小时从锅炉吸收的热量

（2）乏汽每小时在凝汽器中理论放出的热量；

（3）蒸汽轮机发出的理论功率；

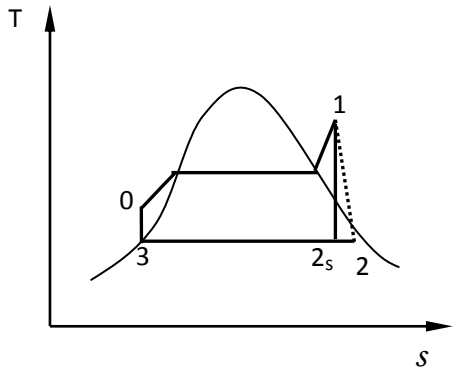
（4）水泵消耗的理论功率；

（5）循环的理论热效率（可忽略水泵消耗的功率）。

设蒸汽轮机的相对内效率为82%，再求：

（6）蒸汽轮机发出的实际功率；

（7）乏汽在凝汽器中实际放出的热量；（共20分）



七、画出蒸汽压缩制冷循环的 lg*P-h* 图，用各点的状态参数表示制冷量、压缩机耗功、制冷系数。

（共 5 分）